Appunti di fisica matematica

Cagliari – Anno Accademico 1976/77

Premessa

Questi Appunti [incompleti] sono una personale trascrizione delle lezioni del corso di fisica matematica – Cagliari – A.A. 1976–77.

Indice

Introduzione 1

Elettromagnetismo. Relatività 3
Compendio delle equazioni di Maxwell 10
Tensore degli sforzi 11

Funzioni armoniche 13
Funzione che non è armonica dappertutto 14

Metrica 19
Introduzione della metrica in elettromagnetismo 21
Conseguenze delle Trasformazioni di Lorentz 22

Meccanica relativistica 31
Effetto Compton 35

Moto centrale (relativistico) 37
Problema dei due corpi. Massa ridotta 48

Formule K.K. (Kramers-Kronig) 51

Tensore di Riemann 53
[Osservazione sul concetto di vettore] 55
Relazione differenziale a tre termini di Bianchi 55
Dentro il ≪buco nero≫ 56
Geodetiche e traiettorie 57

Introduzione

Il corso avanzato di Fisica matematica era tenuto da Luigi Castoldi (Bergamo, 5 settembre 1911 - Cagliari, 23 novembre 1991), il quale era anche il titolare del corso istituzionale. Le sue lezioni erano di una chiarezza esemplare. A beneficio degli studenti era solito affiggere all'esterno dell'aula le note dell'ultima lezione, che consistevano generalmente in alcuni foglietti su cui erano vergate con elegante grafia ed in forma molto succinta le formule principali con le relative spiegazioni. In un'epoca in cui non esistevano telefoni cellulari e fotocamere digitali chi non aveva potuto assistere alla lezione aveva almeno la possibilità di ricopiare a mano quelle note, che lo avrebbero aiutato a non perdere il filo del corso. Dato che l'esame non faceva parte del mio percorso di laurea e lo seguivo nel tempo che rimaneva libero dagli altri impegni, che era molto poco, fui costretto mio malgrado a saltare non poche lezioni e, tra gli appunti presi a lezione e le note di Castoldi, alla fine il materiale che riuscii a raccogliere era molto frammentario. Lo riposi in una cartella dove è rimasto per 50 anni. Questa ne è una rielaborazione, con mie interpolazioni tra [ ]. Pur con tutti i limiti di un lavoro di riedizione a così grande distanza di tempo da quando furono raccolti, spero che questi appunti possano essere di qualche utilità per gli studenti interessati, anche se non posso garantire che non contengano errori, dei quali in ogni caso la responsabilità è esclusivamente mia.

Elettromagnetismo. Relatività

Equazioni di Maxwell

$$
\begin{aligned}
&(1) \quad \operatorname{rot} \overline{H} = \overline{j} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \\
&(2) \quad \operatorname{rot} \overline{E} = -\frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \\
&(3) \quad \operatorname{div} \overline{D} = \rho \\
&(4) \quad \operatorname{div} \overline{B} = 0
\end{aligned}
$$

Nel vuoto

$$
\begin{aligned}
\overline{D} &= \epsilon_0 \overline{E} \\
\overline{B} &= \mu_0 \overline{H}
\end{aligned}
$$

Altre relazioni

$$W = \frac{1}{2} \left(\overline{E} \cdot \overline{D} + \overline{B} \cdot \overline{H} \right) = \frac{1}{2} \left(\epsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2 \right)$$

$$\overline{J} = \chi \overline{E}$$

[*****me la ritrovo così nella trascrizione ma χ è una notazione inusuale per la conducibilità elettrica (di solito σ). Alternativamente potrebbe essere $\overline{P} = \chi \overline{E}$ dove χ è la suscettività elettrica. Se così fosse perché manca $\overline{M} = \chi \overline{H}$ con χ la suscettività magnetica?*****]

$$\overline{F} = \rho \left(\overline{E} + \overline{v} \times \overline{B} \right)$$

Unità MKSA

$$\overline{J} \equiv \left[\frac{\text{Amp.}}{\text{m}^2}\right] \qquad \overline{H} \equiv \left[\frac{\text{Amp.}}{\text{m}^2}\text{m}\right] \equiv \left[\frac{\text{Amp.}}{\text{m}}\right]$$

$$\overline{D} \equiv \left[\frac{\text{Amp.}}{\text{m}^2}\text{sec}\right] \equiv \left[\frac{\text{Coulomb}}{\text{m}^2}\right]$$

$$\overline{E} \equiv \left[\frac{\text{Joule}}{\text{m}^3}\frac{\text{m}^2}{\text{Coulomb}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Joule}}{\text{m}}\frac{1}{\text{Coulomb}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Volt}}{\text{m}}\right] \qquad \text{Volt} \equiv \frac{\text{Joule}}{\text{Coulomb}}$$

$$\overline{B} \equiv \left[\frac{\text{Joule}}{\text{m}^3}\frac{\text{m}}{\text{Amp.}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Joule}}{\text{Amp.}}\frac{1}{\text{m}^2}\right] \equiv \left[\frac{\text{Weber}}{\text{m}^2}\right] \qquad \text{Weber} \equiv \frac{\text{Joule}}{\text{Amp.}}$$

$$\epsilon_0 \equiv \left[\frac{\text{Coulomb}}{\text{m}^2}\frac{\text{m}}{\text{Volt}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}\frac{1}{\text{m}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Farad}}{\text{m}}\right] \qquad \text{Farad} \equiv \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volt}}$$

$$\mu_0 \equiv \left[\frac{\text{Weber}}{\text{m}^2}\frac{\text{m}}{\text{Amp.}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Weber}}{\text{Amp.}}\frac{1}{\text{m}}\right] \equiv \left[\frac{\text{Henry}}{\text{m}}\right] \qquad \text{Henry} \equiv \frac{\text{Weber}}{\text{Amp.}}$$

Meccanica classica e meccanica relativistica

a) mecc. class.$\Longrightarrow$ mecc. rel.

$$m_0 \qquad \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\overline{F} = \frac{d}{dt}(m_0 v) \qquad \overline{F} = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 \overline{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) \qquad \text{è giusto}$$

$$E = T + U = \ldots$$

$$T = \frac{1}{2}m_0 v^2 \qquad \cancel{T = \frac{1}{2}\frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}v^2} \qquad \text{è sbagliato!}$$

[qui nella T si è inclusa l'energia di massa m_0c^2] la formula giusta è

$$T = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2$$

b) mecc. class.$\Longleftrightarrow$ mecc. rel. per $c = \infty$

$$\overline{F} = \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0 \overline{v}}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}\right) \underset{c\to\infty}{\longrightarrow} \frac{d}{dt}(m_0\overline{v}) \qquad \text{è corretto}$$

$$T = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}c^2 \underset{c\to\infty}{\longrightarrow} \infty \qquad \text{non è corretto}$$

Sincronizzazione degli orologi

In m.c. : la sincronizzazione mediante trasmissione di segnali orari e.m. e la sincronizzazione per confronto diretto (l'orologio (a) viene trasportato dove si

trova l'orologio (b) e quindi i due vengono sincronizzati) sono procedimenti del tutto equivalenti ed a questo modo di procedere non può essere contrapposta nessuna obiezione seria nell'ambito della meccanica.

L'esigenza della relatività nasce dall'elettromagnetismo, che è già (quello classico) una teoria relativistica.

Equazione di continuità e tensore di Faraday

Il significato di un'equazione del tipo

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} + \operatorname{div}(\sigma \overline{v}) = 0$$

si ottiene passando alla forma integrale

$$\begin{aligned} \int_V \operatorname{div}(\sigma \overline{v})\, dV + \int_V \frac{\partial \sigma}{\partial t} dV = 0 = \\ = \int_\Sigma \sigma \overline{v} \cdot \overline{n} d\Sigma + \frac{d}{dt} \int_V \sigma dV = 0 \Longrightarrow \\ \Longrightarrow \frac{d}{dt} M = -\Phi_\Sigma(\sigma) \end{aligned}$$

In generale un'equazione del tipo

$$(i) \quad \frac{\partial \sigma}{\partial t} + \operatorname{div} \overline{g} = 0$$

dove $\overline{g} = \sigma \overline{w}$ introducendo $\overline{w} = \frac{\overline{g}}{\sigma}$ la riscriviamo come

$$\frac{\partial \sigma}{\partial t} + \operatorname{div}(\sigma \overline{w}) = 0$$

$\overline{w}$ è la velocità di flusso di σ perché c'è la relazione (i) tra σ e $\overline{g}$. Facendo la divergenza della (1) e considerando la (3) si ottiene la (i):

$$\begin{aligned} \operatorname{div} \operatorname{rot} \overline{H} = \operatorname{div} \overline{j} + \frac{\partial}{\partial t} \operatorname{div} \overline{D} \\ 0 = \operatorname{div} \overline{j} + \frac{\partial \rho}{\partial t} \end{aligned}$$

e posto $\overline{j} = \rho \overline{v}$, $\overline{v} = \frac{\overline{j}}{\rho}$:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \overline{v}) = 0$$

Energia elettromagnetica

$$W = \frac{1}{2}\left(\overline{E}\cdot\overline{D} + \overline{H}\cdot\overline{B}\right) = \frac{1}{2}\left(\epsilon_0 E^2 + \mu_0 H^2\right)$$

Introduciamo il vettore flusso o di Poynting

$$\begin{aligned}
\overline{S} &= \overline{E}\times\overline{H} \\
\operatorname{div}\left(\overline{E}\times\overline{H}\right) = \nabla\cdot\overline{E}\times\overline{H} &= \overline{H}\cdot\nabla\times\overline{E} - \overline{E}\cdot\nabla\times\overline{H} = \\
&= \overline{H}\cdot\operatorname{rot}\overline{E} - \overline{E}\operatorname{rot}\overline{H} = \\
= -\overline{H}\frac{\partial\overline{B}}{\partial t} - \overline{E}\left(\overline{j} + \frac{\partial\overline{D}}{\partial t}\right) &= -\overline{E}\cdot\overline{j} - \left(\overline{H}\cdot\frac{\partial\overline{D}}{\partial t} + \overline{E}\cdot\frac{\partial\overline{D}}{dt}\right) = \\
&= -\chi E^2 - \frac{\partial W}{dt}
\end{aligned}$$

Abbiamo quindi:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \operatorname{div}\overline{S} = -\chi E^2$$

con $\overline{S} = w\overline{c}$, $\overline{c} = \frac{\overline{S}}{w}$. Mentre nel vuoto:

$$\frac{\partial W}{\partial t} + \operatorname{div}\left(W\overline{c}\right) = 0$$

Nel vuoto $\overline{E}\cdot\overline{H} = 0$ [per onde piane] nello spostarsi dell'energia elettromagnetica; inoltre

$$\epsilon_0 E^2 = \mu_0 H^2 = \sqrt{\epsilon_0\mu_0}EH,$$

il contributo di $\overline{E}$ e $\overline{H}$ all'energia è il medesimo. Inoltre è facile vedere che

$$\overline{c} = \frac{EH\overline{n}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}EH} = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}\overline{n}$$

$\mu_0 = 4\pi\cdot 10^{-7}\,\frac{\text{Henry}}{m}$
$\epsilon_0 \cong 8.85\cdot 10^{-12}\,\frac{\text{Farad}}{m}$
Delle grandezze sin qui introdotte, $\overline{E},\overline{H},\overline{D},\overline{B},\epsilon_0,\mu_0$, $\overline{E},\overline{H}$ e ϵ_0,μ_0 sono grandezze indipendenti, mentre

$$\overline{D} = \epsilon_0\overline{E}$$
$$\overline{B} = \mu_0\overline{H}$$

Introduciamo i campi e.m. modificati

$$\sqrt{\epsilon_0}\overline{E} = \overline{\mathcal{E}}$$
$$\sqrt{\mu_0}\overline{H} = \overline{\mathcal{H}}$$

Inoltre

$$\sqrt{\mu_0}\overline{j} = \mathcal{J}$$
$$\frac{\rho}{\sqrt{\epsilon_0}} = \mathcal{P}$$

Per semplificare facciamo inoltre uso delle relazioni

$$\sqrt{\mu_0}\overline{D} = \epsilon_0\sqrt{\mu_0}\overline{E} = \sqrt{\epsilon_0\mu_0}\overline{\mathcal{E}}$$
$$\mu_0\sqrt{\epsilon_0}\overline{H} = \sqrt{\epsilon_0\mu_0}\sqrt{\mu_0}\overline{H} = \sqrt{\epsilon_0\mu_0}\overline{\mathcal{H}}$$

per ottenere le equazioni di Maxwell modificate

$$(\sqrt{\mu_0}) \quad \left(\operatorname{rot}\overline{H} = \overline{j} + \frac{\partial\overline{D}}{\partial t}\right) \Longrightarrow \operatorname{rot}\overline{\mathcal{H}} = \overline{\mathcal{J}} + \frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial t}$$
$$(\sqrt{\epsilon_0}) \quad \left(\operatorname{rot}\overline{E} = -\frac{\partial\overline{B}}{\partial t}\right) \Longrightarrow \operatorname{rot}\overline{\mathcal{E}} = -\frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{H}}{\partial t}$$
$$\left(\frac{1}{\sqrt{\epsilon_0}}\right) \quad \left(\operatorname{div}\overline{D} = \rho\right) \Longrightarrow \operatorname{div}\overline{\mathcal{E}} = \mathcal{P}$$
$$\left(\frac{1}{\sqrt{\mu_0}}\right) \quad \left(\operatorname{div}\overline{B} = 0\right) \Longrightarrow \operatorname{div}\overline{\mathcal{H}} = 0$$

Scriviamo il secondo gruppo in componenti

$$\partial_y\mathcal{E}_z - \partial_z\mathcal{E}_y + \frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{H}_x}{\partial t} = 0$$
$$-\partial_x\mathcal{E}_z + \partial_z\mathcal{E}_x + \frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{H}_y}{\partial t} = 0$$
$$\partial_x\mathcal{E}_y - \partial_y\mathcal{E}_x + \frac{1}{c}\frac{\partial\mathcal{H}_z}{\partial t} = 0$$

$$\partial_x\mathcal{H}_x + \partial_y\mathcal{H}_y + \partial_z\mathcal{H}_z = 0$$

Si possono scrivere in forma compatta introducendo il tensore [di Faraday]

$$\mathcal{F}_{hk} \equiv \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{H}_z & -\mathcal{H}_y & \mathcal{E}_x \\ -\mathcal{H}_z & 0 & \mathcal{H}_x & \mathcal{E}_y \\ \mathcal{H}_y & -\mathcal{H}_x & 0 & \mathcal{E}_z \\ -\mathcal{E}_x & -\mathcal{E}_y & -\mathcal{E}_z & 0 \end{pmatrix}$$

con $h, k = 1, 2, 3, 4$. Costruiamo il tensore $\partial_i\mathcal{F}_{hk}$. le componenti sono costruite permutando ciclicamente gli indici $(1, 2, 3, 4 \to 2, 3, 4, 1 \to 3, 4, 1, 2 \ldots)$. Ad esempio

$$\partial_{\substack{i\\2\\y}}\mathcal{F}_{\substack{h\,k\\3\,4\\z\,ct}} \equiv \partial_2\mathcal{F}_{34} + \partial_3\mathcal{F}_{42} + \partial_4\mathcal{F}_{23} = 0$$

ovvero

$$\partial_2\mathcal{F}_{34} = \partial_y\mathcal{E}_z - \partial_z\mathcal{E}_y + \frac{1}{c}\partial_t\mathcal{H}_x = 0$$

Analogamente

$$\partial_3\mathcal{F}_{41} = -\partial_z\mathcal{E}_x + \partial_x\mathcal{E}_z - \frac{1}{c}\partial_t\mathcal{H}_y = 0$$
$$\partial_4\mathcal{F}_{12} = -\partial_x\mathcal{E}_y - \partial_y\mathcal{E}_x + \frac{1}{c}\partial_t\mathcal{H}_z = 0$$
$$\partial_1\mathcal{F}_{23} = \partial_x\mathcal{H}_x + \partial_y\mathcal{H}_y + \partial_z\mathcal{H}_z = 0$$

$\partial_{\{i}\mathcal{F}_{hk\}}$ è un tensore triplo, con le parentesi graffe si è indicato la simmetrizzazione totale degli indici [la somma su tutte le permutazioni sia cicliche che anticicliche]. La scrittura del tensore in una varietà quadridimensionale è

$$\partial_{\{i}\mathcal{F}_{hk\}} = 0$$

Per il primo gruppo introduciamo il tensore [di Faraday] doppio covariante $\mathcal{F}^{hk}$ e scriveremo

$$\partial_j\mathcal{F}^{ij} = \mathcal{J}^i$$

Per $\mathcal{F}^{hk}$ abbiamo

$$\mathcal{F}^{hk} \equiv \begin{pmatrix} 0 & \mathcal{H}_z & -\mathcal{H}_y & -\mathcal{E}_x \\ -\mathcal{H}_z & 0 & \mathcal{H}_x & -\mathcal{E}_y \\ \mathcal{H}_y & -\mathcal{H}_x & 0 & -\mathcal{E}_z \\ \mathcal{E}_x & \mathcal{E}_y & \mathcal{E}_z & 0 \end{pmatrix}$$

La derivata covariante è

$$\nabla_j\mathcal{F}^{ij} \equiv \nabla_1\mathcal{F}^{i1} + \nabla_2\mathcal{F}^{i2} + \nabla_3\mathcal{F}^{i3} + \nabla_4\mathcal{F}^{i4} = \mathcal{J}^i$$

Ricordiamo le notazioni

$$\partial_i v^i \equiv \operatorname{div}\overline{v}$$

in coordinate cartesiane, e

$$\nabla_i v^i = \partial_i v^i + \begin{Bmatrix} j \\ jk \end{Bmatrix} v^k = \operatorname{div}\overline{v}$$

in coordinate generalizzate. $\partial_{\{i}\mathcal{F}_{hk\}} = 0$ si può anche scrivere [vale in generale] $\nabla_{\{i}\mathcal{F}_{hk\}} = 0$. Applicando la derivazione di Cartan

$$\partial_{[i}\mathcal{F}_{hk]} = \frac{1}{3!}\left(\partial_i\mathcal{F}_{jk} + \partial_j\mathcal{F}_{ki} + \partial_k\mathcal{F}_{ij} - \partial_k\mathcal{F}_{ji} + \partial_j\mathcal{F}_{ik} - \partial_i\mathcal{F}_{kj}\right)$$

Se $\mathcal{F}_{jk}$ è alternante la derivazione di Cartan coincide con

$$\partial_{\{i}\mathcal{F}_{jk\}} = \frac{1}{3}\left(\partial_i\mathcal{F}_{jk} + \partial_j\mathcal{F}_{ki} + \partial_k\mathcal{F}_{ij}\right)$$

Ricordiamo inoltre le regole di trasformazione, per un tensore doppio covariante

$$T_{i'j'} = T_{ij}\chi^i_{i'}\chi^j_{j'} \quad , \quad \chi^i_{i'} = \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}},$$

per un vettore covariante $v_{j'} = v_j\chi^j_{j'}$, e per un vettore controvariante $v^{j'} = v^j\chi^{j'}_j$. Data inoltre la metrica

$$ds^2 = a_{ij}(x)dx^i dx^j$$

dove a_{ij} è il tensore metrico. In coordinate cartesiane

$$ds^2 = (dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2$$

e in coordinate sferiche

$$ds^2 = (dr)^2 + r^2(d\theta)^2 + r^2\sin^2\theta(d\phi)^2$$

La metrica controvariante è

$$a^{ij}(x) = \frac{A^{ji}}{A}$$

dove A^{ji} è la matrice dei complementi algebrici, trasposta, e A il determinante [diverso da zero]. La metrica si utilizza nel passaggio da vettori covarianti a controvarianti e viceversa:

$$v_i \Longleftrightarrow v^i = a^{ij}v_j$$

Infine per il modulo quadro di un vettore $\left|\overline{v}\right|^2 = a_{ij}v^iv^j$. Ritornando al primo gruppo, otteniamo:

$$\begin{aligned}
\partial_1\mathcal{F}^{11} + \partial_2\mathcal{F}^{12} + \partial_3\mathcal{F}^{13} + \partial_4\mathcal{F}^{14} &= \mathcal{J}^1 \\
\partial_y\mathcal{H}_z - \partial_z\mathcal{H}_y - \frac{1}{c}\partial_t\mathcal{E}_x &= \mathcal{J}_x \\
\partial_1\mathcal{F}^{21} + \partial_2\mathcal{F}^{22} + \partial_3\mathcal{F}^{23} + \partial_4\mathcal{F}^{24} &= \mathcal{J}^2 \\
-\partial_x\mathcal{H}_z + \partial_z\mathcal{H}_x - \frac{1}{c}\partial_t\mathcal{E}_y &= \mathcal{J}_y \\
\partial_1\mathcal{F}^{31} + \partial_2\mathcal{F}^{32} + \partial_3\mathcal{F}^{33} + \partial_4\mathcal{F}^{34} &= \mathcal{J}^3 \\
\partial_x\mathcal{H}_y - \partial_y\mathcal{H}_x - \frac{1}{c}\partial_t\mathcal{E}_z &= \mathcal{J}_z \\
\partial_1\mathcal{F}^{41} + \partial_2\mathcal{F}^{42} + \partial_3\mathcal{F}^{43} + \partial_4\mathcal{F}^{44} &= \mathcal{J}^4 \\
\partial_x\mathcal{E}_x + \partial_y\mathcal{E}_y + \partial_z\mathcal{E}_z &= \mathcal{J}_t
\end{aligned}$$

E con le notazioni già viste, per il primo gruppo:

$$\operatorname{rot} \overline{\mathcal{H}} = \overline{\mathcal{G}} + \frac{1}{c}\frac{\partial \overline{\mathcal{E}}}{\partial t}$$
$$\operatorname{div} \overline{\mathcal{E}} = \mathcal{P}$$

Compendio delle equazioni di Maxwell

$$\begin{cases} \partial_{[i}\mathcal{F}_{hk]} = 0 \\ \nabla_j \mathcal{F}^{ij} = \mathcal{G}^i \end{cases}$$

$\mathcal{F}_{hk}$ è un tensore doppio covariante. La metrica dello spazio quadridimensionale interviene quando occorre portare in alto gli indici. Per il tensore

$$\mathcal{F}^{ij} = \mathcal{F}_{hk} a^{hi} a^{kj}$$

e per un vettore

$$v^i = a^{ij} v_j$$

L'elettromagnetismo può essere scritto in forma compatta con l'introduzione della metrica. La metrica trasforma lo stesso ente $\mathcal{F}$ da covariante in controvariante. La metrica è

$$ds^2 = -(dx)^2 - (dy)^2 - (dz)^2 + c^2(dt)^2 \equiv (cdt)^2 - (dl)^2$$

I coefficienti sono perciò

$$a_{ij} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$a_{ij} = 0 \quad \text{per} \quad i \neq j \qquad a_{11} = a_{22} = a_{33} = -1 \qquad a_{44} = 1$$
$$a^{ij} = 0 \quad \text{per} \quad i \neq j \qquad a^{ii} = -1 \quad \text{per} \quad i = 1,2,3 \qquad a^{44} = 1$$

Abbiamo cioè

$$\boxed{a^{ij} = a_{ij}}$$

Per esempio per la componente (23)

$$\mathcal{F}^{(23)} = \mathcal{F}_{hk} a^{h2} a^{h2} = \mathcal{F}_{(23)}, \ \ldots$$

In generale

$$\mathcal{F}^{ij} = \mathcal{F}_{ij}$$

per $i, j = 1, 2, 3$. Inoltre, ad es.

$$\mathcal{F}^{42} = \mathcal{F}_{bk} a^{b4} a^{k2} = \mathcal{F}_{42} a^{44} a^{22} = -\mathcal{F}_{42}$$

generalizzato in

$$\mathcal{F}^{ij} = -\mathcal{F}_{ij} \qquad \text{per} \quad i, j = 4.$$

Tensore degli sforzi

Partiamo dalla formulazione di Minkowskii per i mezzi materiali:

$$\overline{\overline{\Phi}}{}_i^j = E_i D^j + H_i B^j - W \delta_i^j = E_i D^j + H_i B^j - \frac{1}{2} \left(E_k D^k + H_k B^k \right) \delta_i^j$$

dove la doppia linea di soprassegno (double macron o double overline) indica che Φ è un tensore doppio. La derivata è

$$\nabla_j \Phi_i^j = \nabla_j E_i D^j + E_i \nabla_j D^j + \nabla_j H_i B^j + H_i \nabla_j B^j - \nabla_i W$$

Sviluppiamo la derivata della densità di energia:

$$\begin{aligned} \nabla_i W &= \frac{1}{2} \nabla_i \left(E_k D^k \right) + \frac{1}{2} \nabla_i \left(H_k B^k \right) = \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\nabla_i E_k \right) D^k + E_k \left(\nabla_i D^k \right) \right] + \frac{1}{2} \left[\left(\nabla_i H_k \right) B^k + H_k \left(\nabla_i B^k \right) \right] \end{aligned}$$

Per la linearità del mezzo $D^k = \epsilon E^k,\ B^k = \epsilon H^k$ e per la commutatività del prodotto scalare

$$\begin{aligned} \nabla_i W &= \frac{1}{2} \epsilon \left[\left(\nabla_i E_k \right) E^k + E_k \left(\nabla_i E^k \right) \right] + \frac{1}{2} \epsilon \left[\left(\nabla_i H_k \right) H^k + H_k \left(\nabla_i H^k \right) \right] = \\ &= \frac{1}{\cancel{2}} \epsilon \left[\cancel{2} \left(\nabla_i E_k \right) E^k \right] + \frac{1}{\cancel{2}} \epsilon \left[\cancel{2} \left(\nabla_i H_k \right) H^k \right] = D^k \left(\nabla_i E_k \right) + B^k \left(\nabla_i H_k \right) \end{aligned}$$

Ne segue

$$\begin{aligned} \nabla_j \Phi_i^j &= E_i \operatorname{div} \overline{D} + \left(\nabla_j E_i - \nabla_i E_j \right) D^j + \left(\nabla_j H_i - \nabla_i H_j \right) B^j = \\ &= E_i \operatorname{div} \overline{D} + \left(\operatorname{rot} \overline{E} \times \overline{D} \right)_i + \left(\operatorname{rot} \overline{H} \times \overline{B} \right)_i \\ \left\{ \operatorname{div} \overline{\overline{\Phi}} \right\}_i &= E_i \rho - \left\{ \frac{\partial \overline{B}}{\partial t} \times \overline{D} \right\}_i + \left\{ \left(\overline{j} + \frac{\partial \overline{D}}{\partial t} \right) \times \overline{B} \right\}_i = \\ &= \rho \left(\overline{E} + \overline{v} \times \overline{B} \right)_i + \frac{\partial}{\partial t} \left(\overline{D} \times \overline{B} \right)_i = \\ &= \rho \left(\overline{E} + \overline{v} \times \overline{B} \right)_i + \epsilon \mu \left(= \frac{1}{c^2} \right) \frac{\partial}{\partial t} \left(\underbrace{\overline{E} \times \overline{H}}_{= \overline{S}} \right)_i = \\ &= \left\{ \rho \left(\overline{E} + \overline{v} \times \overline{B} \right) + \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\overline{S}}{c} \right) \right\}_i \end{aligned}$$

Introduciamo le forze

$$\overline{F}_i = \rho\left(\overline{E} + \overline{v}\times\overline{B}\right)_i = \left\{\operatorname{div}\overline{\overline{\Phi}}\right\}_i - \frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}\left(\frac{\overline{S}}{c}\right)_i$$

Consideriamo ora il prodotto matriciale

$$\left(\nabla_x,\,\nabla_y,\,\nabla_z,\,\tfrac{1}{c}\tfrac{\partial}{\partial t}\right)\begin{pmatrix} \Phi_x^x & \Phi_y^x & \Phi_z^x & \frac{S_x}{c} \\ \Phi_x^y & \Phi_y^y & \Phi_z^y & \frac{S_y}{c} \\ \Phi_x^z & \Phi_y^z & \Phi_z^z & \frac{S_z}{c} \\ -\frac{S_x}{c} & -\frac{S_y}{c} & -\frac{S_z}{c} & W \end{pmatrix}$$

Il prodotto della matrice riga a sinistra per la quarta colonna della matrice a destra è uguale a

$$\operatorname{div}\frac{\overline{S}}{c} + \frac{1}{c}\frac{\partial W}{\partial t}$$

Questa è la quarta componente della forza. In precedenza abbiamo visto che

$$\operatorname{div}\overline{S} + \partial_t W = -\chi E^2$$

da cui

$$\operatorname{div}\frac{\overline{S}}{c} + \frac{1}{c}\frac{\partial W}{\partial t} = -\frac{\chi}{c}E^2$$

Perciò

$$F_4 = -\frac{\chi}{c}E^2$$

In forma tensoriale

$$F_\alpha = \nabla_\beta \Phi_\alpha^\beta$$

ed usando la metrica quadridimensionale

$$\Phi^{\alpha\beta} = \Phi_\gamma^\beta a^{\alpha\gamma}$$
$$\nabla_\beta \Phi^{\alpha\beta} = F^\alpha$$

con

$$\begin{aligned} a^{\alpha\gamma} &= 0 \qquad \text{se} \qquad \alpha \neq \gamma \\ a^{\alpha\alpha} &= -1 \qquad \text{se} \qquad \alpha = 1,2,3 \\ a^{\gamma\gamma} &= 1 \qquad \text{se} \qquad \gamma = 4 \end{aligned}$$

$$\Phi^{\alpha\beta} \equiv \begin{pmatrix} & & & \frac{S^x}{c} \\ & -\Phi^{ij} & & \frac{S^y}{c} \\ & & & \frac{S^z}{c} \\ \frac{S_x}{c} & \frac{S_y}{c} & \frac{S_z}{c} & W \end{pmatrix}$$

che è il tensore degli sforzi maxwelliani.

Funzioni armoniche

Una funzione f a derivate parziali continue fino al secondo ordine che soddisfa l'equazione di Laplace

$$\Delta f = 0$$

dove Δ è l'operatore laplaciano

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial^2}{\partial x_i^2}$$

Teorema della media

Sia Σ una palla tale che la sua chiusura $\overline{\Sigma}$ sia interamente contenuta nel dominio di *f*. Allora, per il valore di f al centro della palla

$$f(0) = \langle f \rangle_{\Sigma}$$

Nel piano:
Media di superficie [circonferenza di raggio r]

$$f(0) = \frac{1}{2\pi r} \oint f(P) d\ell$$

dove $d\ell = r d\theta$.
Nello spazio:
Media di superficie [sfera di raggio r]

$$f(0) = \frac{1}{4\pi r^2} \oiint f(P) d\Sigma$$

con $d\Sigma = r^2 d\Omega = r^2 \sin\theta d\theta d\phi$. Per la dimostrazione, detta $\varphi(r)$ la funzione della media, bisogna far vedere che:
- per una funzione armonica φ non dipende da r.

- $\lim_{r\to 0}\varphi(r) = f(0)$, ovvero la media coincide con il valore nel centro.
Per un "prefissato" r definiamo la funzione della media come

$$\varphi(r) := \frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} f(r,\Omega)d\Omega$$

dove l'integrazione è sulla sfera unitaria $\mathcal{S}_1$ [r non varia nel dominio d'integrazione, perciò lo si può semplificare]. Derivando rispetto a r e applicando la regola di Leibniz per derivare sotto il segno di integrale

$$\frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1}\frac{\partial f(r,\Omega)}{\partial r}d\Omega$$

e ritornando alle coordinate originali

$$\frac{d\varphi(r)}{dr} = \frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{\Sigma}\frac{\partial f}{\partial r}d\sigma = \frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{\Sigma}\frac{\partial f}{\partial r}d\sigma =$$
$$= \frac{1}{4\pi r^2}\oiint_{\Sigma}\operatorname{grad} f\cdot\overline{n}d\sigma = \frac{1}{4\pi r^2}\iiint_{\mathcal{S}_r}\operatorname{div}(\operatorname{grad} f)\,dV =$$
$$= \frac{1}{4\pi r^2}\iiint_{\mathcal{S}_r}\Delta f dV = 0$$

dove $\mathcal{S}_r$ è la sfera si raggio r.
Calcolo del limite:

$$\lim_{r\to 0}\varphi(r) = \lim_{r\to 0}\frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} f(r,\Omega)d\Omega =$$
$$= \frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} f(0)d\Omega = f(0)\frac{1}{4\pi}\oiint_{\mathcal{S}_1} d\Omega =$$
$$= f(0)1 = f(0)$$

Teorema del massimo e del minimo

Il minimo e il massimo assoluto stanno sul contorno Σ. Se il max coincide col min su Σ la f è costante ed è costante nell'interno. [dimostrazione omessa]

Funzione che non è armonica dappertutto

$$f(P) = \frac{1}{r_{OP}}$$
$$\operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) = -\frac{\overline{r}}{r^3} \qquad -\operatorname{div}\left(\frac{\overline{r}}{r^3}\right) = 0$$
$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) \quad \text{è zero dappertutto ma nell}'\text{origine è infinita (funzione di Dirac)}$$

Detta H la regione "perforata", [ottenuta da una regione S che racchiude l'origine, rimuovendo la singolarità] in H $\frac{1}{r}$ è regolare e si ha

$$\iiint_H \Delta\left(\frac{1}{r}\right) dV = 0$$
$$= \oiint_\Sigma \operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \overline{n} d\sigma = 0$$

dove Σ racchiude S [dimostrazione omessa; si ricava dal bilancio dei flussi in entrata/uscita nella/dalla regione rimossa (il foro)]
Il flusso uscente da qualunque superficie S che racchiude l'origine è

$$\iiint_S \Delta\left(\frac{1}{r}\right) dV \equiv \oiint_\Sigma \operatorname{grad}\left(\frac{1}{r}\right) \cdot \overline{n} d\sigma =$$
$$= -\oiint_\Sigma \frac{\overline{r}}{r^3} \cdot \overline{n} d\sigma = -\oiint_\Sigma \frac{1}{\cancel{r^2}} \cancel{r^2} d\Omega = -4\pi$$

Questo valore è indipendente dalla forma di S e dal raggio del foro, purché l'origine sia contenuta all'interno. Scriviamo perciò

$$\Delta\left(-\frac{1}{4\pi r}\right) = \delta\left(P - O\right)$$

ovvero

$$\Delta\left(\frac{1}{r}\right) = -4\pi\delta\left(P - O\right)$$

per la proprietà che l'integrale della delta di Dirac su una regione contenete l'origine è paria 1:

$$\iiint_S \delta\left(P - O\right) dV = 1$$

Questo significa che il comportamento del laplaciano di f nell'origine è descritto dalla delta di Dirac. Se f è regolare possiamo esprimerne il valore nell'origine tramite la delta di Dirac:

$$\iiint_S \delta\left(P - O\right) f(P) dV = f(O)$$

Se f è armonica in una regione S del piano, allora in ogni punto di S $\Delta f = 0$, di conseguenza

$$\iint_S \Delta f d\sigma = 0$$

Allora, per il teorema della divergenza

$$0 = \iint_S \operatorname{div}\operatorname{grad} f d\sigma = \oint_\ell \operatorname{grad} f \cdot \overline{n} d\ell = \oint_\ell \frac{\partial f}{\partial n} d\ell$$

dove ℓ è una curva che delimita S.

Questo vale anche nello spazio:

$$\iint_S \Delta f dV = 0$$

$$0 = \iint_S \operatorname{div}\operatorname{grad} f dV = \oint_\Sigma \operatorname{grad} f \cdot \overline{n} d\sigma = \oint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma$$

dove Σ è una superficie che delimita S.

Consideriamo la funzione singolare nel piano

$$\operatorname{lg} \frac{1}{\rho} \quad , \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$-\operatorname{grad}\operatorname{lg}\frac{1}{\rho} = \frac{x\bar{i} + y\bar{j}}{\rho^2} \equiv \begin{pmatrix} \frac{x}{\rho^2} \\ \frac{y}{\rho^2} \end{pmatrix}$$

$$-\operatorname{div}\operatorname{grad}\operatorname{lg}\frac{1}{\rho} = 0$$

Procedendo come prima

$$\oint_\ell \operatorname{grad}\ln\frac{1}{\rho} \cdot \overline{n} d\ell = -2\pi$$

$$= \iint_C \Delta\left(\ln\frac{1}{\rho}\right) d\sigma$$

Scriviamo perciò

$$\Delta\left(\ln\frac{1}{\rho}\right) = -2\pi\delta(P - O)$$

Questo operatore corrisponde alla delta di Dirac riscalata $-2\pi\delta(P-O)$. La funzione $\ln\frac{1}{\rho}$ è il potenziale logaritmico, utilizzato ad esempio nel problema del filo sottile.

Siano f, φ regolari. Dalla formula di Green

$$\iiint_S \Delta f dV = 0$$

$$= \oiint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = 0$$

$$\oiint_\Sigma f \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma = \oiint_\Sigma f \operatorname{grad} \varphi \cdot \overline{n} d\sigma = \iiint_S \operatorname{div} (f \operatorname{grad} \varphi)\, dV =$$

$$= \iiint_S f \left(\Delta \varphi + \operatorname{grad} f \cdot \operatorname{grad} \varphi\right) dV$$

$$\oiint_\Sigma \varphi \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \oiint_\Sigma \varphi \operatorname{grad} f \cdot \overline{n} d\sigma = \iiint_S \operatorname{div} (\varphi \operatorname{grad} f)\, dV =$$

$$= \iiint_S \varphi \left(\Delta f + \operatorname{grad} \varphi \cdot \operatorname{grad} f\right) dV$$

$$\iiint_S \left(f \Delta \varphi - \varphi \Delta f\right) dV = \oiint_\Sigma \left(f \frac{\partial \varphi}{\partial n} - \varphi \frac{\partial f}{\partial n}\right) d\sigma$$

Questo generalizza [c.d. seconda identità di Green]

$$\oiint_\Sigma \frac{\partial \varphi}{\partial n} d\sigma = \iiint_S \Delta \varphi dV$$

Conseguenza: Se su Σ f è data [fissata] allora f è data in S. [questo risultato è conseguenza del principio del massimo e del minimo per le funzioni armoniche]

Se l'equazione di Laplace ha due soluzioni $\Delta f_1 = 0,\ \Delta f_2 = 0$, per la linearità del Laplaciano $\Delta (f_1 - f_2) = 0$. Allora $\varphi \equiv f_1 - f_2$ è armonica e, per quanto visto sopra, sul contorno $\varphi = 0$ [essendo fissati i valori di $f_1,\ f_2$] quindi $f_1 - f_2 = 0$ dappertutto. Questo è il problema di Dirichlet con valori dati di f sul contorno. Nel problema di Neumann invece sono dati i valori di $\frac{\partial f}{\partial n}$ sul contorno. In questo caso le soluzioni differiscono per una costante. In S si ha $\Delta f = 0$, mentre su Σ $\frac{\partial f}{\partial n} = \phi (P_\Sigma)$. Se $\Delta \varphi = 0$ e su Σ $\frac{\partial \varphi}{\partial n} = 0$ allora φ è costante su Σ. Ma è anche costante in S. Infatti poste queste condizioni nella seconda identità di Green

$$\oiint_\Sigma \varphi \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \iiint_S \varphi \Delta f dV$$

Ma

$$\oiint_\Sigma \frac{\partial f}{\partial n} d\sigma = \iiint_S \Delta f dV$$

Le due equazioni sono equivalenti e φ è costante.

Metrica e spaziotempo

Introduciamo la metrica

$$ds^2 = (cdt)^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Il riferimento considerato è stato finora galileiano (quelli in cui le leggi della meccanica sono valide). La velocità della luce [nel vuoto]

$$c = \frac{1}{\sqrt{\epsilon_0 \mu_0}}$$

è costante in tutti i riferimenti galileiani. Per la misura del tempo si consideri un punto P(x, y, z) a distanza d dall'origine O. Sia t_0 il tempo all'origine. Il tempo dell'evento P è

$$t_0 + \frac{d}{c}$$

Vediamo la relazione tra eventi temporali in diversi sistemi di riferimento. Il riferimento G con origine in O è considerato in quiete, G$'$ con origine in O$'$ è in moto con velocità $\overline{v}$ parallela all'asse x nella direzione delle x crescenti. Questo caso non toglie nulla alla generalità. Il caso generale è riconducibile a questo. Si può arrivare al risultato in due modi.

Poniamo $t = 0$ quando O≡O$'$. Sia $x = vt$ l'ascissa di O$'$ in G. Vediamo il legame tra t' segnato da O$'$ e t segnato da O. Supponiamo un evento in P$(x[= vt], y, t)$ nelle coordinate di G e P$(x'[= 0], y'[= y], t')$ nelle coordinate di G$'$ [per semplicità consideriamo due dimensioni spaziali]. Allora $y = y'$ "per costruzione"; $x' = 0$.

P sia l'immagine della coincidenza delle due origini; allora P calcola il suo tempo in G e G$'$:

$$\text{(G)} \quad t = 0 + \frac{d}{c} = 0 + \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{c} = \frac{\sqrt{(vt)^2 + y^2}}{c}$$

$$\text{(G}') \quad t' = 0 + \frac{y}{c}$$

Risolvendo il sistema

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - {}^{v^2}/_{c^2}}}$$

Come si vede dall'equazione (G) in G $\Delta s^2 = c^2t^2 - x^2 - y^2 = 0$. Per la luce è sempre $ds^2 = 0$. Si possono avere i seguenti casi:

$$\begin{aligned} &ds^2 > 0 \qquad ds \quad \text{reale} \\ &ds^2 = 0 \qquad ds = 0 \quad (\text{nullo}) \quad \text{luce} \\ &ds^2 < 0 \qquad ds \quad \text{immaginario} \end{aligned}$$

Ricordiamo le trasformazioni di Galileo

$$\begin{aligned} &x = x' + vt = x' + vt' \\ &t = t' \end{aligned}$$

La naturale generalizzazione è

$$x = \alpha\left(x' + vt'\right) \qquad ct = \alpha\left(ct' + \omega x'\right)$$

Sostituendo in ds^2 [consideriamo per semplicità una sola dimensione spaziale]

$$\begin{aligned} ds^2 = (cdt)^2 - dx^2 = \alpha^2\left[\left(cdt' + \omega dx'\right)^2 - \left(dx' + vdt'\right)^2\right] = \\ = \alpha^2\left[\left(cdt'\right)^2 + 2c\omega dt'dx' + \omega^2 dx'^2 - dx'^2 - 2vdx'dt' - v^2dt'^2\right] = \\ = \alpha^2\left[\left(c^2 - v^2\right)dt'^2 - \left(1 - \omega^2\right)dx'^2 + 2\left(c\omega - v\right)dt'dx'\right] \end{aligned}$$

Per la luce $cdt = dx$. Allora

$$\begin{aligned} 0 = \alpha^2\left[\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)(cdt')^2 - \left(1 - \omega^2\right)dx'^2 + 2\left(\omega - \frac{v}{c}\right)cdt'dx'\right] \Longrightarrow \\ \Longrightarrow \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right) - \left(1 - \omega^2\right) + 2\left(\omega - \frac{v}{c}\right) = 0 \Longrightarrow \omega^2 - \frac{v^2}{c^2} + 2\left(\omega - \frac{v}{c}\right) = 0 \end{aligned}$$

che ha come soluzione positiva

$$\omega = \frac{v}{c}.$$

Perciò

$$ds^2 = \alpha^2\left[\left(c^2 - v^2\right)dt'^2 - \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)dx'^2\right] = \alpha^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)\left[(cdt')^2 - dx'^2\right]$$

Si avrà perciò

$$\alpha = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},$$

$$\begin{aligned} dx &= \alpha\left(dx' + vdt'\right) & dx' &= \alpha\left(dx - vdt\right) \\ cdt &= \alpha\left(cdt' + \frac{v}{c}dx'\right) & cdt' &= \alpha\left(cdt - \frac{v}{c}dx\right) \\ dy &= dy' & dy' &= dy \\ dz &= dz' & dz' &= dz \end{aligned}$$

Nel secondo modo si impone l'invarianza di

$$ds^2 = \underset{(\mathrm{G})}{(cdt)^2} - dx^2 = \underset{(\mathrm{G}')}{(cdt')^2} - dx'^2$$

Sotto la trasformazione galileiana $dx = dx' + \frac{v}{c}dt'$, $cdt = cdt'$ ds^2 non è invariante. Si pone allora

$$dx = \alpha\left(dx' + \frac{v}{c}(cdt')\right), \quad cdt = \alpha\left(cdt' + \omega dx'\right)$$

e ripercorrendo i passi precedenti si verifica che tutto va a posto. Infatti

$$\alpha^2\left[\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right)(cdt')^2 - \left(1-\omega^2\right)dx'^2 + 2\left(\omega - \frac{v}{c}\right)cdt'dx'\right] = (cdt')^2 - dx'^2$$

Affinché questa identità sia verificata occorre che

$$\begin{aligned} \alpha^2\left(1-\frac{v^2}{c^2}\right) = \alpha^2\left(1-\omega^2\right) &= 1 \\ 2\left(\omega - \frac{v}{c}\right) &= 0, \end{aligned}$$

da cui ω e α già visti.

Introduzione della metrica in elettromagnetismo

La metrica è l'espressione dell'intervallo elementare

$$ds^2 = a_{ij}dx^i dx^j = a_{i'j'}dx^{i'}dx^{i'} \Leftarrow \text{altro riferimento} \quad dx^{i'} = \chi_i^{i'}dx^i$$

Per un intervallo finito

$$\Delta s^2 = (c\Delta t)^2 - (\Delta x)^2 - (\Delta y)^2 - (\Delta z)^2$$

Il moto di una particella è una successione continua di eventi.

Significato di ds^2

Consideriamo il riferimento tangente (G_0). In G_0 $dx_0 = dy_0 = dz_0 = 0$. Allora

$$(G_0) \quad (cdt_0)^2 = ds^2 = (cdt)^2 - dl^2 \quad , \quad dl^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$$

ds^2 ha il significato di tempo proprio della particella:

$$ds^2 = c^2 d\tau^2 \quad , \quad \text{per } ds > 0 \quad d\tau = \frac{ds}{c}$$

da (G_0) abbiamo

$$ds^2 = dt^2 \left[c^2 - \left(\frac{dl}{dt} \right)^2 \right] = dt^2 \left[c^2 - v^2 \right] = (cdt)^2 \left(1 - \frac{v^2}{c^2} \right)$$

Trattandosi di intervalli di tipo tempo ($ds^2 > 0$) $v < c$.

L'intervallo tra gli eventi $(0, t_1)$ e (l, t_1) è un esempio di intervallo di tipo spazio. In questo caso $ds^2 = -dl^2 < 0$. Eventi di tipo tempo possono essere pensati come congiunti da una particella che si muove con velocità $v < c$. Sorge l'importante questione dell'inversione temporale che vedremo più avanti.

Conseguenze delle Trasformazioni di Lorentz

Sia (G) un riferimento galileiano e (G′) un secondo riferimento in traslazione rigida con velocità $\overline{v}$ parallela all'asse x e nella direzione delle x crescenti. Allora

$$dx = \frac{dx' + vdt'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$
$$dt = \frac{dt' + \frac{v}{c^2} dx'}{\sqrt{1 - \beta^2}}$$
$$\beta = \frac{v}{c}$$

La velocità è data da

$$u = \frac{dx}{dt} = \frac{dx' + vdt'}{dt' + \frac{v}{c^2} dx'} = \frac{\frac{dx'}{dt'} + v}{1 + \frac{v}{c^2} \frac{dx'}{dt'}} = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$
$$\frac{u}{c} \equiv \beta_u = \frac{\beta_{u'} + \beta_v}{1 + \beta_{u'} \beta_v}$$

Se G′ è un cilindro pieno d'acqua le trasformazioni della velocità possono essere formulate per l'indice di rifrazione di Fresnel n. Nel cilindro la luce ha la velocità $u' = \frac{c}{n}$. Si ha:

$$u = (u' + v)\left(1 + \frac{u'v}{c^2}\right)^{-1} = (u' + v)\left[1 - \frac{u'v}{c^2} + \left(\frac{v}{c}\right)^2\left(\frac{u'}{c}\right)^2 - \dots\right] =$$
$$= u' + v - \frac{vu'^2}{c^2} - \frac{v^2u'}{c^2} + \frac{v^2u'^3}{c^4} + \frac{v^3u'^2}{c^4} - \dots$$

Classicamente: $u = u' + v = \frac{c}{n} + v$. Relativisticamente:

$$u = \frac{c}{n} + v - \frac{v\cancel{c^2}}{\cancel{c^2}n^2} - \frac{v^2}{\cancel{c^2}}\frac{\cancel{c}}{n} + \frac{v^2}{\cancel{c^4}}\frac{\cancel{c^3}}{n^3} + \frac{v^3}{\cancel{c^4}^2}\frac{\cancel{c^2}}{n^2} - \dots$$

I termini dal quarto in poi sono piccoli. Scriviamo

$$u = \frac{c}{n} + v\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) - \frac{v^2}{nc}\left(1 - \frac{1}{n^2}\right) + \dots \cong$$
$$\cong \frac{c}{n} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)\left(v - \frac{v^2}{nc}\right)$$

Il risultato sperimentale fu

$$u = \frac{c}{n} + \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)v \quad ,$$

che è il risultato classico con un coefficiente di trascinamento $1 - \frac{1}{n^2}$ (etere parzialmente trascinato).

Prodotto scalare

Nel corso istituzionale abbiamo visto la relazione tra lo spostamento dP e la metrica, ad esempio:

$$\left(dP^1\right)^2 = a_{11}(x)\left(dx^1\right)^2$$

per un componente, e in generale

$$\left(dP^i\right)^2 = a_{ii}(x)\left(dx^i\right)^2$$

Inoltre abbiamo visto che

$$dx_i = \frac{\overset{i}{dP}}{\sqrt{a_{ii}}}$$

e anche

$$2\cos\alpha_{12}dP^1dP^2 = a_{12}dx^1dx^2 + a_{21}dx^2dx^1 = 2a_{12}dx^1dx^2$$

ovvero in generale

$$\cos\alpha_{ij}\cancel{dP^i}\cancel{dP^j} = a_{ij}dx^i dx^j = a_{ij}\frac{\cancel{dP^i}}{\sqrt{a_{ii}}}\frac{\cancel{dP^i}}{\sqrt{a_{jj}}}$$

da cui

$$\cos\alpha_{ij} = \frac{a_{ij}}{\sqrt{a_{ii}a_{jj}}}$$

Usando vettori al posto di spostamenti

$$\begin{aligned}\overline{v}\cdot\overline{v} \equiv (v)^2 &= v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + 2\cos\alpha_{12}v_1v_2 + \ldots = \\ &= (v^1)^2 + (v^2)^2 + (v^3)^2 + \frac{a_{12}}{\sqrt{a_{11}a_{22}}}v^1v^2 + \ldots, \\ v^1 \equiv \frac{\overset{1}{v}}{\sqrt{a_{11}}}&, \ldots\end{aligned}$$

e come scrittura generale abbiamo

$$(v)^2 = \sum_{ij} a_{ij}v^iv^j$$

Lunghezza propria

La lunghezza $x_2 - x_1$ di una sbarra di estremi coordinati $x_1,\ x_2$ in G non è invariante. Agli estremi della sbarra si accendono simultaneamente due lampadine, cioè per $t = t_1$ consideriamo i due eventi (x_1, t_1) e (x_2, t_1). Allora

$$\Delta s^2 = -(x_2 - x_1)^2$$

ovvero

$$l^2 = -\Delta s^2$$

da cui otteniamo la lunghezza propria l della sbarra:

$$l = \sqrt{|-\Delta s^2|}$$

Simultaneità e inversione temporale

Riprendiamo le Trasformazioni da (G) a (G′):

$$\begin{aligned}\Delta x' &= \alpha(\Delta x - v\Delta t) \\ \Delta t' &= \alpha\left(\Delta t - \frac{v}{c^2}dx\right)\end{aligned}$$

Supponiamo che $\Delta x = x_2 - x_1$, $\Delta t = t_2 - t_1$, $x_2 > x_1$: due eventi in posti e tempi diversi. È possibile che $x_2' < x_1'$? Si, anche classicamente. Infatti

$$\Delta x' < 0 \Longrightarrow \Delta x < v\Delta t \Longrightarrow \frac{\Delta x}{\Delta t} < v$$

Classicamente ($\alpha = 1 \quad c \to \infty$):

$$\Delta x' < 0$$
$$\Delta t' = \Delta t$$

Supposto ora $\Delta t > 0$ può darsi $\Delta t' < 0$? Se sì

$$\frac{\Delta x}{\Delta t} > \frac{c^2}{v} = \frac{c}{v} \cdot c > c.$$

Se supponiamo che sempre $v < c$ non è possibile trovare un riferimento in cui l'ordine temporale è invertito. Non esiste rapporto causale attraverso comunicazione materiale tra due eventi di questo tipo perché posso sempre trovare un riferimento in cui l'ordine temporale è opposto. Questo ha dato origine a una critica della causalità. Se $\frac{\Delta x}{\Delta t} < c$ i due eventi possono essere l'uno causa dell'altro. Il limite c è relativo a oggetti materiali. E se esistessero cause non materiali? Potrebbero viaggiare a velocità $> c$ Potrebbero farlo per simultaneità estesa. Un esempio è la conduzione del calore. Dalla soluzione dell'equazione

$$\Delta f - \frac{1}{c^2}\frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

risulta che per un tempuscolo $dt > 0$ la temperatura non è più zero in nessun punto e si può propagare un segnale (p.e. "la temperatura è aumentata di...") simultaneamente, ma in realtà è già stata definita la simultaneità in tutta la sbarra. [è così nella mia trascrizione ma è poco chiaro. Potrebbe significare: esiste una simultaneità "newtoniana" in tutta la sbarra (tempo assoluto)] L'equazione del calore è parabolica e alcuni hanno tentato di relativizzarla e renderla iperbolica. Non c'è un problema di propagazione [potrebbe significare che la forma iprbolica lo risolve]

Effetto Doppler [e aberrazione stellare]

Consideriamo dei fronti di onde piane con sorgente nell'origine di G, descritti dall'equazione di un fascio di piani

$$Ax + By + Cz - d = ct$$

dove $A,\ B,\ C$ sono le componenti del vettore normale $\overline{n}(A, B, C)$. L'equazione d'onda è

$$F(x, y, z, t) = e^{i\Phi} = e^{i\omega\left(t - \frac{Ax+By+Cz}{c}\right)}$$

Φ è un angolo (di fase):

$$\Phi = \omega\left(t - \frac{Ax + By + Cz}{c}\right)$$

che richiediamo invariante [sotto trasformazione di Lorentz]:

$$\Phi = \omega\left(t - \frac{Ax + By + Cz}{c}\right) = \text{invariante} = \omega'\left(t' - \frac{A'x' + B'y' + C'z'}{c}\right)$$

Inserendo le trasformazioni di Lorentz

$$x = \alpha(x' + vt') \qquad y = y' \qquad z = z' \qquad t = \alpha(t' + \frac{v}{c^2}x')$$

abbiamo

$$\Phi = \omega\left[\alpha\left(t' + \frac{v}{c^2}x'\right) - \frac{A\alpha\,(x' + vt') + By' + Cz'}{c}\right] =$$

$$= \omega\left[\alpha\left(1 - \frac{Av}{c}\right)t' - \frac{\alpha\left(A - \frac{v}{c}\right)x' + By' + Cz'}{c}\right] =$$

$$= \alpha\omega\left(1 - \frac{Av}{c}\right)\left[t' - \frac{\frac{\left(A - \frac{v}{c}\right)}{1 - \frac{Av}{c}}x' + \frac{B}{\alpha\left(1 - \frac{Av}{c}\right)}y' + \frac{C}{\alpha\left(1 - \frac{Av}{c}\right)}z'}{c}\right] =$$

$$= \omega'\left(t' - \frac{A'x' + B'y' + C'z'}{c}\right)$$

Otteniamo per confronto

$$\omega' = \alpha\omega\left(1 - \frac{Av}{c}\right) \quad A' = \frac{A - \frac{v}{c}}{1 - \frac{Av}{c}} \quad B' = \frac{B}{\alpha\left(1 - \frac{Av}{c}\right)} \quad C' = \frac{C}{\alpha\left(1 - \frac{Av}{c}\right)}$$

Si ha

$$A'^2 + B'^2 + C'^2 = A^2 + B^2 + C^2 = 1$$

Esempio I: piano d'onda perpendicolare all'asse $x \equiv x'$
$A = 1 \quad B = C = 0$
e sostituendo

$$\omega' = \omega\alpha\left(1 - \frac{v}{c}\right) = \omega\frac{1 - \frac{v}{c}}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \omega\sqrt{\frac{1 - \frac{v}{c}}{1 + \frac{v}{c}}} < \omega$$

Sempre sostituendo
$A' = 1 \quad B' = C' = 0$
Nel caso opposto in cui il piano d'onda è perpendicolare all'asse z e il fronte

d'onda avanzo nel verso delle z negative
$A = B = 0 \quad C = -1$
Si ha

$$\omega' = \omega\alpha = \frac{\omega}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} > \omega$$

e nuovamente sostituendo
$A' = -\frac{v}{c} \quad B' = 0 \quad C' = -\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$
È il caso dell'aberrazione stellare. L'angolo della direzione della stella con l'asse z', γ, è dato da

$$\sin\gamma = \frac{v}{c}$$

come facile verificare dai coseni direttori del vettore normale

$$\overline{n}' = (A', B', C') = \left(\underset{\cos(\overline{n}', \hat{x}')}{-\frac{v}{c}}, \underset{\cos(\overline{n}', \hat{y}')}{0}, \underset{\cos(\overline{n}', \hat{z}')}{-\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \right)$$

Classicamente $\tan\gamma = \frac{v}{c}$. Vedremo per confronto il caso classico.

Caso classico

Nel caso elettromagnetico la fase non gode dell'invarianza galileiana sotto le trasformazioni

$$x = x' + vt \qquad y = y' \qquad z = z' \qquad t = t'$$

In fisica classica imponiamo l'invarianza della fase

$$\Phi = \omega\left(t - \frac{Ax + By + Cz}{V}\right) = \text{invariante} = \omega'\left(t' - \frac{A'x' + B'y' + C'z'}{V'}\right)$$

Inserendo le trasformazioni di Galilei abbiamo

$$\begin{aligned}
\Phi &= \omega\left[t' - \frac{A(x' + vt') + By' + Cz'}{V}\right] = \\
&= \omega\left[\left(1 - \frac{Av}{V}\right)t' - \frac{Ax' + By' + Cz'}{V}\right] = \\
&= \omega\left(1 - \frac{Av}{V}\right)\left[t' - \frac{\frac{A}{1-\frac{Av}{V}}x' + \frac{B}{1-\frac{Av}{V}}y' + \frac{C}{1-\frac{Av}{V}}z'}{V}\right] = \\
&= \omega'\left(t' - \frac{A'x' + B'y' + C'z'}{V'}\right)
\end{aligned}$$

Otteniamo per confronto

$$\omega' = \omega\left(1 - \frac{Av}{V}\right) \quad \frac{A'}{V'} = \frac{\frac{A}{V}}{1 - \frac{Av}{V}} \quad \frac{B'}{V'} = \frac{\frac{B}{V}}{1 - \frac{Av}{V}} \quad \frac{C'}{V'} = \frac{\frac{C}{V}}{1 - \frac{Av}{V}}$$

Nel caso $A = 1$

$$\omega' = \omega\left(1 - \frac{v}{V}\right)$$

che è la formula classica dell'effetto Doppler.
Inoltre in questo caso $V = V' + v$ e anche $A' = 1$.
Nel caso $C = -1$ (aberrazione) si ha

$$V_x = 0 \quad V_y = 0 \quad V_z = -V$$

Dalla trasformazione classica della velocità

$$V_x = V'_x + v \quad V_y = V'_y \quad V_z = V'_z$$

si ottiene

$$V'_x = -v \quad V'_y = 0 \quad V'_z = -V \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow V' = \sqrt{V^2 + v^2} = V\sqrt{1 + \frac{v^2}{V^2}}$$

L'angolo γ è dato da

$$\sin\gamma = \frac{v}{V'} = \frac{\frac{v}{V}}{\sqrt{1 + \frac{v^2}{V^2}}}$$

da cui infine il risultato classico già anticipato:

$$\tan\gamma = \frac{v}{V}$$

Caso acustico

Trasformiamo la fase al sistema della sorgente:

$$x = x_s + v_s t \qquad t = t_s$$

Dall'invarianza della fase

$$\Phi = \omega\left(t - \frac{Ax + By + Cz}{V}\right) = \Phi_s = \omega_s\left(t_s - \frac{A_s x_s + B_s y_s + C_s z_s}{V_s}\right)$$

$$\Phi = \omega\left(t_s - \frac{A(x_s + v_s t_s) + By_s + Cz_s}{V}\right) =$$

$$= \omega\left(1 - \frac{Av_s}{V}\right)\left(t_s - \frac{\frac{A}{1-\frac{Av_s}{V}}x_s + \frac{B}{1-\frac{Av_s}{V}}y_s + \frac{C}{1-\frac{Av_s}{V}}z_s}{V}\right) =$$

$$= \omega_s\left(t_s - \frac{A_s x_s + B_s y_s + C_s z_s}{V_s}\right)$$

Dal confronto segue che

$$\omega_s = \omega\left(1 - \frac{Av_s}{V}\right)$$

Trasformiamo ora al sistema dell'osservatore:

$$x = x_o + v_o t \qquad t = t_o$$

Dall'invarianza della fase

$$\Phi = \omega\left(t - \frac{Ax + By + Cz}{V}\right) = \Phi_o = \omega_o\left(t_o - \frac{A_o x_o + B_o y_o + C_o z_o}{V_o}\right)$$

$$\Phi = \omega\left(t_o - \frac{A(x_o + v_o t_o) + By_o + Cz_o}{V}\right) =$$

$$= \omega\left(1 - \frac{Av_o}{V}\right)\left(t_o - \frac{\frac{A}{1-\frac{Av_o}{V}}x_o + \frac{B}{1-\frac{Av_o}{V}}y_o + \frac{C}{1-\frac{Av_o}{V}}z_o}{V}\right) =$$

$$= \omega_o\left(t_o - \frac{A_o x_o + B_s o_s + C_o z_o}{V_s}\right)$$

e confrontando

$$\omega_o = \omega\left(1 - \frac{Av_o}{V}\right)$$

Sostituendo la ω della sorgente dentro la ω dell'osservatore

$$\omega_o = \frac{\omega_s}{1 - \frac{Av_s}{V}}\left(1 - \frac{Av_o}{V}\right) = \omega_s \frac{V - Av_o}{V - Av_s}$$

Riepilogando:
In ottica per $A = 1$

$$\omega' = \omega\frac{c - v}{c}\alpha$$

In acustica

$$\omega' = \omega\frac{V - v_o}{V - v_s}$$

Meccanica relativistica

Partiamo al solito dalla metrica

$$ds^2 = (cdt)^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Definiamo

$$d\tau^2 = \frac{ds^2}{c^2}$$

Allora

$$\left(\frac{ds}{d\tau}\right)^2 = \left(c\frac{dt}{d\tau}\right)^2 - \left(\frac{dx}{d\tau}\right)^2 - \left(\frac{dy}{d\tau}\right)^2 - \left(\frac{dz}{d\tau}\right)^2 = c^2$$

Introduciamo il vettore

$$u^i = \left(c\frac{dt}{d\tau}, \frac{dx}{d\tau}, \frac{dy}{d\tau}, \frac{dz}{d\tau}\right)$$

Abbiamo allora

$$\sum_{j=1}^{4} u^j u_j = c^2 = a_{ij} u^i u^j$$

o nella notazione contratta (o di Einstein)

$$u_j u^j = c^2$$

Derivando in modo invariante questo scalare

$$\frac{d}{d\tau} u^j u_j = 0 \Longrightarrow \boxed{a^j u_j = 0}$$

dove

$$a^\alpha = \frac{d^2x^\alpha}{d\tau^2} \qquad a^4 = \frac{d^2}{d\tau^2}(cdt) = \frac{d}{d\tau}\frac{c}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

Introduciamo ora la massa invariante o inerziale. Costruiamo il vettore

$$m_0 a^i = \Phi^i = \begin{cases} m_0 \dfrac{d^2x^\alpha}{d\tau^2} = \Phi^\alpha, \quad \alpha = 1,2,3 \\ m_0 \dfrac{d}{d\tau}\dfrac{c}{\sqrt{1-\beta^2}} = \Phi^4 \end{cases}$$

Ricordando che

$$\frac{dt}{d\tau} = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \, [= \alpha]$$

scriviamo

$$[\Phi^\alpha =] \, \frac{d}{d\tau}\left(m_0 \frac{dx^\alpha}{d\tau}\right) = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{dx^\alpha}{dt}\right)$$

Si possono trasformare nelle scritture classiche introducendo

$$F^\alpha = \Phi^\alpha \sqrt{1-\beta^2}$$

[attenzione: non sono più componenti di un vettore!]
Abbiamo così

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}\frac{dx^\alpha}{dt}\right) = F^\alpha$$

che si può anche scrivere

$$\frac{d}{dt}\left(m\frac{dx^\alpha}{dt}\right) = F^\alpha$$

con

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\beta^2}}$$

Ricordando inoltre

$$\frac{d}{d\tau}\left(\frac{m_0 c}{\sqrt{1-\beta^2}}\right) = \Phi^4$$

possiamo scrivere

$$\frac{d}{dt}(mc) = F^4$$

Infine riprendendo la relazione

$$a^j u_j$$

e moltiplicando per m_0 otteniamo

$$\boxed{\Phi^j u_j = 0}$$

ovvero

$$\Phi^\alpha u_\alpha + \Phi^4 u_4 = 0$$

e sollevando l'indice

$$\Phi^\alpha u^\alpha = \Phi^4 u^4$$

Moltiplicando per $\sqrt{1-\beta^2}$

$$F^\alpha u^\alpha = F^4 u^4$$

che possiamo anche scrivere

$$F^\alpha v^\alpha = F^4 c$$

Notiamo che $F^\alpha v^\alpha$ è la potenza [classica] W, da cui

$$W = \frac{d}{dt}(mc)c = \frac{d}{dt}(mc^2)$$

Scrivendo infine

$$W = -\frac{dU}{dt}$$

giungiamo al principio di conservazione dell'energia

$$U + mc^2 = E \ (\underline{\text{costante}})$$

Sviluppando in serie

$$mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1-\beta^2}} = m_0 c^2 \left(1 + \frac{1}{2}\beta^2 + \frac{3}{8}\beta^4 + \frac{15}{48}\beta^6 + \dots\right)$$

che possiamo anche scrivere

$$mc^2 = m_0 c^2 + \mathcal{T}$$

con

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} m_0 v^2 + \mathcal{O}\left(\frac{v^2}{c^2}\right)$$

e l'equazione di conservazione dell'energia diventa

$$U + m_0 c^2 + \mathcal{T} = \text{costante}$$

Moto superluminale (tachioni)

Nella metrica della relatività

$$ds^2_{(1)} = (cdt)^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2$$

Va bene anche la metrica

$$ds^2_{(2)} = dx^2 + dy^2 + dz^2 - (cdt)^2$$

Nessuno la usa [così nella trascrizione, in realtà viene usata] perché si vuole $ds^2 > 0$, da cui $v^2 < c^2$. Se $ds^2_{(2)} > 0$ le particelle avrebbero $v^2 > c^2$.Per $v > c$ le trasformazioni passando da (G) a (G′) assumono la forma

$$dx' = \frac{dx - vdt}{\pm\sqrt{\beta^2 - 1}} \quad ; \quad cdt' = \frac{cdt - \frac{v}{v}dx}{\pm\sqrt{\beta^2 - 1}}$$

Con questa trasformazione passando da $ds_{(1)}$ devo arrivare a $ds_{(2)}$.

$$ds^2_{(1)} = (cdt)^2 - dx^2 - dy^2 - dz^2 =$$

$$= \frac{1}{\beta^2 - 1}\left[\left(c^2dt^2 + \frac{v^2}{c^2}dx^2 - 2vdxdt\right) - \left(dx^2 + v^2dt^2 - 2vdxdt\right)\right] - dy^2 - dz^2 =$$

$$= \frac{1}{\beta^2 - 1}\left[\left(c^2 - v^2\right)dt^2 - dx^2\left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)\right] = \frac{1}{\beta^2 - 1}\left[\left(1 - \beta^2\right)c^2dt^2 - dx^2\left(1 - \beta^2\right)\right] =$$

$$= dx^2 - (cdt)^2$$

Il tempo proprio $d\tau$ è definito per $v < c$. $d\tau = \frac{ds}{c} = 0$ per i fotoni. $d\tau < 0$ per $v > c$.
Ricapitolando:

$$(1) \quad d\tau = dt\sqrt{1 - \beta^2} \qquad v \leq c$$

$$(2) \quad d\tau = \pm dt\sqrt{\beta^2 - 1} \quad v > c$$

Scegliamo il segno "-" [si tratta di scelta obbligata da $d\tau < 0$].
Conseguenze:
La massa relativistica è negative

$$m = \frac{m_0}{-\sqrt{\beta^2 - 1}}$$

Le equazioni della meccanica relativistica si modificano di conseguenz moltiplicando per $-\sqrt{\beta^2 - 1}$:

$$-\sqrt{\beta^2 - 1}\left[\frac{d}{d\tau}\left(m_0\frac{dx'}{d\tau}\right)\right] = \Phi' \qquad ; \qquad \frac{d}{dt}\left(\frac{m_0}{-\sqrt{\beta^2 - 1}}\frac{dx'}{dt}\right) = F'$$

La potenza classica rimane

$$W = \overline{F} \cdot \overline{v} = \frac{d}{dt}(mc^2)$$

Si ha $W > 0$ in quanto m deve crescere con la velocità.

Effetto Compton

Sia:
ν_1 frequenza del fotone incidente
ν_2 frequenza del fotone diffuso
θ angolo di diffusione del fotone
φ angolo di diffusione dell'elettrone
$\overline{v}$ velocità dell'elettrone diffuso
$m_e = 9,01 \times 10^{-31}\text{kg}$
$h = 6,625 \times 10^{-34}\text{Js}$
$\varepsilon(\nu_1) = h\nu_1$ energia del fotone incidente
$\varepsilon(\nu_2) = h\nu_2$ energia del fotone diffuso.
Nel riferimento (G), dalla conservazione dell'energia

$$\begin{aligned} h\nu_1 + m_e c^2 = h\nu_2 + m_e c^2 \alpha \Longrightarrow \\ \Longrightarrow \frac{h}{c}(\nu_1 - \nu_2) + m_e c = m_e c\alpha \end{aligned}$$

Quadrando

$$\frac{h^2}{c^2}\left(\nu_1^2 + \nu_2^2 - 2\nu_1\nu_2\right) + m_e^2 c^2 + 2m_e h(\nu_1 - \nu_2) = m_e^2\alpha^2 c^2$$

Dalla conservazione della quantità di moto

$$\begin{cases} \dfrac{h\nu_1}{c} = \dfrac{h\nu_2}{c}\cos\theta + m_e v\alpha\cos\varphi \Longrightarrow \dfrac{h}{c}(\nu_1 - \nu_2\cos\theta) = m_e v\alpha\cos\varphi \\ 0 = \dfrac{h\nu_2}{c}\sin\theta - m_e v\alpha\sin\varphi \Longrightarrow \dfrac{h}{c}\nu_2\sin\theta = m_e v\alpha\sin\varphi \end{cases}$$

Quadrando e sommando

$$\frac{h^2}{c^2}\left(\nu_1^2 + \nu_2^2 - 2\nu_1\nu_2\cos\theta\right) = m_e^2\alpha^2 v^2$$

e facendo la differenza dei quadrati

$$2\frac{h^2}{c^2}\nu_1\nu_2(1 - \cos\theta) = m_e^2\alpha^2 v^2 - m_e^2\alpha^2 c^2 + m_e^2 c^2 + 2m_e ch(\nu_1 - \nu_2)$$

Semplificando si ottiene la relazione cercata:

$$\frac{h^2}{c^2}\nu_1\nu_2(1 - \cos\theta) = m_e h(\nu_1 - \nu_2)$$

Da cui

$$\frac{\nu_1 - \nu_2}{\nu_1\nu_2} = \frac{h}{m_e c^2} \cdot 2\sin^2\frac{\theta}{2}$$

Poniamo

$$\frac{h}{m_e c} = \Lambda = 2.43 \times 10^{-12}\mathrm{m} = 0,0242\text{Å}$$

Allora

$$\frac{c}{\nu_2} - \frac{c}{\nu_1} = 2\frac{h}{m_e c}\sin^2\frac{\theta}{2} \Longrightarrow \lambda_2 - \lambda_1 = 2\Lambda\sin^2\frac{\theta}{2}$$

Si noti che

$$\Delta\lambda_{\theta=0} = 0 \qquad \Delta\lambda_{\theta=\pi} = 2\Lambda$$

Si trova che

$$\frac{\Delta\nu}{\nu_1\nu_2} = h\Delta\left(\frac{1}{E}\right) \cong h\frac{\frac{\Delta E}{E}}{E}$$

dove $E \cong \varepsilon(\nu_1) \cong \varepsilon(\nu_2)$ è l'energia del fotone. Questa si può scrivere

$$\frac{\Delta E}{E} \cong 2\frac{\Lambda E}{hc}\sin^2\frac{\theta}{2}$$

Moto centrale (relativistico)

Consideriamo una carica positiva e_O [un protone] nell'origine fissa O e una seconda carica $e_e = -e_O$ [$= -e$ un elettrone] di massa m_e in un punto P a distanza r da O [dell'ordine di un raggio atomico].
Le forze in P e in O sono date da

$$\overline{F}_P = m\overline{a} = m_P \overline{a}_R$$
$$\overline{F}_O = -\overline{F}_P$$

dove m_P è la massa collocata in P [pari alla massa ridotta] e $\overline{a}_R$ l'accelerazione relativa. Per le masse abbiamo

$$m_O \sim 10^{-27}\ \text{kg} \qquad m_e \sim 10^{-30}\ \text{kg} \qquad m_P \sim m_e$$

la carica è $\sim 10^{-19}$ C.
Abbiamo per la forza di Coulomb

$$F_C = \frac{e_O e_e}{4\pi\epsilon_o r^2} \sim \frac{10^{-38}}{10^{-10}10^{-20}} \sim 10^{-8}\text{N}$$

e per la forza di Newton

$$F_N = f\frac{m_O m_e}{r^2} \sim 10^{-10}\frac{10^{-57}}{10^{-20}} \sim 10^{-47}\text{N}$$

Da quanto visto nel capitolo precedente

$$\frac{d}{dt}(\alpha m_e \overline{v}) = -\frac{e_O e}{4\pi\epsilon_0}\frac{\overline{r}}{r^3} \qquad \frac{d}{dt}\left(\alpha m_e c^2\right) = -\frac{e_O e}{4\pi\epsilon_0}\frac{\overline{r}\cdot\dot{\overline{r}}}{r^3}$$

che riscriviamo come

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}(\alpha\overline{v}) = -k\dfrac{\overline{r}}{r^3} \\ \dfrac{d}{dt}\left(\alpha c^2\right) = -k\dfrac{\overline{r}\cdot\dot{\overline{r}}}{r^3} \end{cases}$$

con

$$k = \frac{e_O e}{4\pi\epsilon_0 m_e}$$

Trasformiamo il membro a destra della seconda equazione come segue:

$$-k\frac{\overline{r}\cdot\dot{\overline{r}}}{r^3} = -k\frac{\frac{d}{dt}\left(\frac{r^2}{2}\right)}{r^3} = -k\frac{r\frac{dr}{dt}}{r^3} = -k\frac{\frac{dr}{dt}}{r^2} = -k\frac{\dot{r}}{r^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{k}{r}\right)$$

Perciò la seconda equazione assume la forma

$$\frac{d}{dt}\left(\alpha c^2\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{k}{r}\right)$$

che risolta dà

$$\alpha c^2 = \frac{k}{r} + \text{costante}\left[\frac{E}{m_e} = \mathcal{E}\right]$$

Abbiamo perciò

$$\boxed{\alpha c^2 = \mathcal{E} + \frac{k}{r}}$$

Inoltre dall'identità vettoriale

$$\frac{d}{dt}(\alpha\overline{v})\times\overline{r} = 0 = \frac{d}{dt}(\alpha\overline{v}\times\overline{r})$$

da cui segue che

$$\overline{r}\times\alpha\overline{v} = \overline{h}$$

è una costante del moto. Per $\overline{h}$ si ottiene $\alpha r^2\dot{\theta} = h$ ovvero

$$\boxed{r^2\frac{d\theta}{d\tau} = h}$$

Abbiamo così ottenuto le due equazioni:

$$\begin{cases} \boxed{\alpha^2 c^2 = \dfrac{1}{c^2}\left(\mathcal{E} + \dfrac{k}{r}\right)^2} \\ \boxed{\dfrac{d\theta}{d\tau} = \dfrac{h}{r^2}} \end{cases}$$

Per la velocità abbiamo

$$v^2 = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \left[\left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2\right]\left(\frac{d\tau}{dt}\right)^2 \Longrightarrow$$
$$\Longrightarrow \alpha^2 v^2 = \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 + r^2\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2$$

Il problema del moto è complicato. Date le funzioni $r = r(\tau),\ \theta = \theta(\tau), \tau = \tau(t)$ occorre trovare la traiettoria $r = r(\theta)$.

Dalla metrica

$$ds^2 = c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - r^2 d\theta^2 - dr^2$$

Dividendo per $d\tau^2$

$$c^2 = c^2\left(\frac{dt}{d\tau}\right)^2 - r^2\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2 - \left(\frac{dr}{d\tau}\right)^2 = c^2\alpha^2 - \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2 - r^2\left(\frac{d\theta}{d\tau}\right)^2$$

che con il cambio di variabile $w = \frac{1}{r}$ diviene

$$c^2 = \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{E} + kw\right)^2 - \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \frac{h^2}{r^4} - h^2 w^2 =$$
$$= \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{E} + kw\right)^2 - h^2\left(\frac{dw}{d\theta}\right)^2 - h^2 w^2$$

Derivando rispetto a θ

$$0 = \frac{1}{c^2} 2\left(\mathcal{E} + kw\right) k\frac{dw}{d\theta} - h^2 2\frac{dw}{d\theta}\frac{d^2 w}{d\theta^2} - 2h^2 w\frac{dw}{d\theta}$$

Semplificando

$$0 = \frac{1}{c^2}\frac{1}{h^2}\left(\mathcal{E} + kw\right) k - \frac{d^2 w}{d\theta^2} - w$$

e riordinando

$$\frac{d^2 w}{d\theta^2} + \left(1 - \frac{k^2}{h^2 c^2}\right) w = \frac{k\mathcal{E}}{h^2 c^2}$$

Indichiamo con p^2 l'espressione dentro parentesi

$$p^2 = 1 - \frac{k^2}{h^2 c^2}$$

Risulta $0 < p^2 < 1$. La traiettoria è ora descritta dalla funzione w. Osserviamo subito che per

$$\frac{dw}{d\theta} \neq 0$$

non ci sono orbite circolari.

Una soluzione è data da

$$w(\theta) = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2} + A\cos\left[p\left(\theta - \theta_0\right)\right]$$

con $A > 0$. Poiché w è definita positiva vale anche

$$\frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2} > A > 0$$

Inoltre è anche $\mathcal{E} > 0$.

Ricordiamo che l'equazione

$$\frac{d^2w}{d\theta^2} + p^2w = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2}$$

deriva da

$$c^2 = -\left(h\frac{dw}{d\theta}\right)^2 - h^2w^2 + \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{E} + kw\right)^2$$

c^2 è una costante e c^2, A e θ_0 non possono essere indipendenti [A e θ_0 sono costanti arbitrarie, ma A non è libera]. Sostituiamo la soluzione $w(\theta)$ in quest'ultima equazione e per sviluppare il calcolo facciamo i seguenti cambi di variabile:

$$w = w_0 + A\cos\phi \qquad w_0 = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2} \qquad \phi = p(\theta - \theta_0)$$

$$-h^2\left(\frac{dw}{d\theta}\right)^2 = -h^2p^2A^2\sin^2\phi$$

$$-h^2w^2 = -h^2w_0^2 - 2w_0h^2A\cos\phi - h^2A^2\cos^2\phi$$

$$\mathcal{E} + kw = (\mathcal{E} + kw_0) + kA\cos\phi$$

$$(\mathcal{E} + kw)^2 = (\mathcal{E} + kw_0)^2 + 2kA\cos\phi(\mathcal{E} + kw_0) + k^2A^2\cos^2\phi$$

Sommando tutti i termini

$$c^2 = -h^2p^2A^2\sin^2\phi - h^2w_0^2 - 2w_0h^2A\cos\phi - h^2A^2\cos^2\phi +$$
$$+\frac{1}{c^2}\left[(\mathcal{E} + kw_0)^2 + 2kA\cos\phi(\mathcal{E} + kw_0) + k^2A^2\cos^2\phi\right] =$$

Termini costanti:

$$-h^2w_0^2 + \frac{1}{c^2}(\mathcal{E} + kw_0)^2$$

Termini in $\cos\phi$:

$$-2w_0h^2A\cos\phi + \frac{1}{c^2}2kA\cos\phi(\mathcal{E} + kw_0)$$

Termini in $\sin^2\phi$ e $\cos^2\phi$:

$$-h^2p^2A^2\sin^2\phi - h^2A^2\cos^2\phi + \frac{1}{c^2}k^2A^2\cos^2\phi$$

Ponendo $p(\theta-\theta_0)=\frac{\pi}{2}$ perché A resta lo stesso

$$c^2 = -h^2p^2A^2 - h^2w_0^2 + \frac{1}{c^2}(\mathcal{E}+kw_0)^2$$

ovvero, rispetto ad A^2, reintroducendo l'espressione di w_0 e ricordando la definizione di p^2, si ha

$$A^2 = \frac{1}{h^2p^2}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{c^2p^2} - c^2\right)$$

Da cui imponendo $A^2>0$ si ottiene la disuguaglianza

$$\mathcal{E} > c^2p \qquad \text{o} \quad \frac{\mathcal{E}}{c} > cp$$

Ma sappiamo d'altra parte, per la definizione positiva di w, che

$$A < \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2}$$

Scriviamo pertanto

$$\begin{aligned}
&\frac{1}{h^2p^2}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{c^2p^2} - c^2\right) < \frac{k^2\mathcal{E}^2}{h^4c^4p^4}\\
&\frac{c^2}{h^2p^2}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{c^4p^2} - 1\right) < \frac{k^2\mathcal{E}^2}{h^4c^4p^4}\\
&\frac{c^2}{h^2p^4}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{c^4} - p^2\right) < \frac{k^2\mathcal{E}^2}{h^4c^4p^4}\\
&\frac{\mathcal{E}^2}{c^2} - c^2p^2 < \frac{k^2\mathcal{E}^2}{h^2c^4}\\
&\frac{\mathcal{E}^2}{c^2} - \frac{k^2\mathcal{E}^2}{h^2c^4} < c^2p^2\\
&\frac{\mathcal{E}^2}{c^2}\left(1 - \frac{k^2}{h^2c^2}\right) < c^2p^2\\
&\frac{\mathcal{E}^2}{c^2}p^2 < c^2p^2
\end{aligned}$$

da cui

$$\mathcal{E} < c^2$$

Perciò la disuguaglianza definitiva per un moto finito e limitato nello spazio (stato legato) è

$$c^2 p < \mathcal{E} < c^2$$

Classicamente la condizione per uno stato legato è $E < 0$. Relativisticamente ($E[= m_e\mathcal{E}] < m_e c^2$):

$$\boxed{E < m_e c^2}$$

L'energia relativistica è

$$E_{rel} = m_e c^2 + \mathcal{T} + \mathcal{U}$$

Dunque deve essere $\mathcal{T} + \mathcal{U} < 0$.
Poiché il parametro p corrisponde alla pulsazione angolare ω dell'oscillazione radiale si ha che il periodo angolare è

$$T = \frac{2\pi}{p}$$

Per $T > 2\pi$ l'orbita non è ellittica (aperta). L'avanzamento a ogni rivoluzione si calcola come la differenza

$$\Delta\theta = T - 2\pi = \frac{2\pi}{p} - 2\pi = 2\pi\left(\frac{1}{p} - 1\right)$$
$$\Delta\theta = 2\pi\left[\left(1 - \frac{k^2}{h^2c^2}\right)^{-1/2} - 1\right]$$

e sviluppando in serie

$$\Delta\theta = 2\pi\left[1 + \frac{1}{2}\frac{k^2}{h^2c^2} + \ldots - 1\right] \cong \pi\frac{k^2}{h^2c^2} = \pi(1 - p^2)$$

Riprendiamo l'equazione del moto

$$\frac{d^2\mathfrak{w}}{d\theta^2} + p^2 w = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2}$$

con

$$p^2 = 1 - \frac{k^2}{h^2c^2}$$

e la condizione

$$c^2 = -\left(h\frac{d\mathfrak{w}}{d\theta}\right)^2 - h^2\mathfrak{w}^2 + \frac{1}{c^2}\left(\mathcal{E} + k\mathfrak{w}\right)$$

e studiamo cosa succede quando

$$\frac{k^2}{h^2c^2} = 0$$

ossia nel limite "non fisico" per $h^2 \to \infty$. Ricordando che

$$h = r^2 \frac{d\theta}{d\tau}$$

Se il moto è confinato in una regione di spazio finita allora per $h \to \infty$

$$\frac{d\tau}{d\theta} = 0$$

In coordinate polari piane la metrica di Minkowskii ha la forma

$$c^2 d\tau^2 = c^2 dt^2 - dr^2 - r^2 d\theta^2 = c^2 dt^2 - \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 d\theta^2 - r^2 d\theta^2$$

Dividendo per $d\theta^2$

$$c^2 \left(\frac{d\tau}{d\theta}\right)^2 = c^2 \left(\frac{dt}{d\theta}\right)^2 - \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2$$

Poiché è nullo il primo membro, l'equazione della metrica si riduce a

$$0 = c^2 \left(\frac{dt}{d\theta}\right)^2 - \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 - r^2 \Longrightarrow c^2 \left(\frac{dt}{d\theta}\right)^2 = \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 + r^2$$

e moltiplicando membro a membro per

$$\left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2$$

si ottiene

$$c^2 = \left(\frac{dr}{d\theta}\right)^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = \left(\frac{dr}{dt}\right)^2 + r^2 \left(\frac{d\theta}{dt}\right)^2 = v^2$$

Si ottiene quindi che in questo limite la particella [l'elettrone] va come un fotone [limite ultrarelativistico].

Vediamo ora il comportamento asintotico dell'equazione

$$c^2 = -\left(h \frac{d\omega}{d\theta}\right)^2 - h^2 \omega^2 + \frac{1}{c^2} (\mathcal{E} + k\omega)$$

per $h^2 \to \infty$. A vista, i due termini negativi a secondo membro tendono a $-\infty$; pertanto, l'ultimo termine, positivo, deve tendere a $+\infty$. Questo si vede meglio riscrivendo l'equazione nella forma

$$\left(\frac{d\omega}{d\theta}\right)^2 + \omega^2 = -\frac{c^2}{h^2} + \frac{(\mathcal{E} + k\omega)^2}{c^2 h^2}$$

Per un moto spazialmente limitato il primo membro è definito positivo e si ottiene l'andamento asintotico per $h^2 \to \infty$:

$$\left(\frac{dw}{d\theta}\right)^2 + w^2 \approx \frac{\mathcal{E}^2}{c^2 h^2}$$

ovvero $\mathcal{E} \sim h$.

In questo limite, che corrisponde a $p^2 = 1$, l'equazione del moto si riduce a

$$\frac{d^2 w}{d\theta^2} + w = 0$$

[ricordiamo che $\mathcal{E} \sim h$] e non $\sim h^2$. La soluzione è

$$w[= \frac{1}{r}] = A\cos(\theta - \theta_0) \qquad \text{o} \quad r = \frac{1}{A\cos(\theta - \theta_0)}$$

che rappresenta l'equazione di una retta (fig. 1)

$$r\cos(\theta - \theta_0) = \frac{1}{A}$$

Nel caso $p^2 = 0$ ovvero $k^2 = h^2 c^2$ l'equazione del moto collassa nella forma

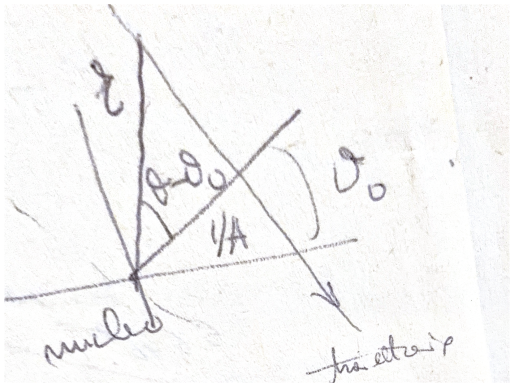


fig. 1.

molto più semplice

$$\frac{d^2 w}{d\theta^2} = \frac{\mathcal{E}}{k}$$

che ha come soluzione la parabola

$$w = \frac{1}{2}\frac{\mathcal{E}}{k}(\theta - \theta_0)^2 + w_0$$

Nel caso $p^2 < 0$ l'equazione del moto può essere scritta nella forma

$$\frac{d^2w}{d\theta^2} - |p^2|w = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2}$$

e ha la soluzione generale

$$w(\theta) = w_0 + A\cosh\left[p\left(\theta - \theta_0\right)\right]$$

Poiché $\cosh x \approx \frac{1}{2}e^x$ il raggio orbitale collassa rapidamente verso lo zero. L'espressione precedentemente trovata per A diventa

$$A^2 = \frac{1}{-h^2|p^2|}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{-c^2|p^2|} - c^2\right) = \frac{1}{h^2|p^2|}\left(\frac{\mathcal{E}^2}{c^2|p^2|} + c^2\right)$$

Perciò è sempre $A^2 > 0$. La condizione $p^2 < 0$ implica

$$h^2 < \frac{k^2}{c^2}$$

cioè il momento angolare per massa unitaria è inferiore a una soglia critica.

Consideriamo i seguenti casi:

a)

$$\frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2} < 0 < \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2|p^2|} < A$$

in questa condizione

$$w(\theta_0) = w_0 + A = A - \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2|p^2|} > 0$$

L'orbita ha una distanza massima definita dal centro, verso cui precipita spiraleggiando (fig. 2). nel caso limite $w_0 = 0$ non c'è una massima distanza iniziale [indefinita] (fig. 3)

b)

$$\frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2} < 0 < A < \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2|p^2|}$$

condizione nella quale

$$w(\theta_0) = A - \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2|p^2|} < 0$$

$w(\theta) \leq 0$ significa che l'orbita in quella regione angolare è proiettata all'infinito asintotico (fig. 4). [nella trascrizione quest'orbita è chiamata ad "avvolgimento esponenziale"]

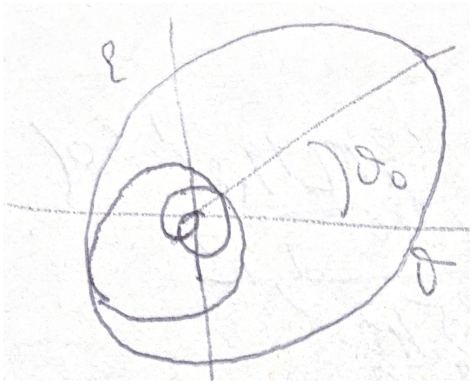


fig. 2.

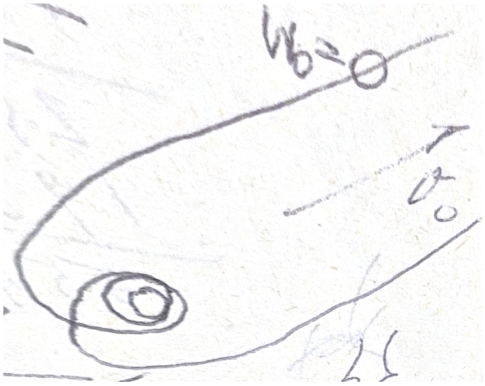


fig. 3.

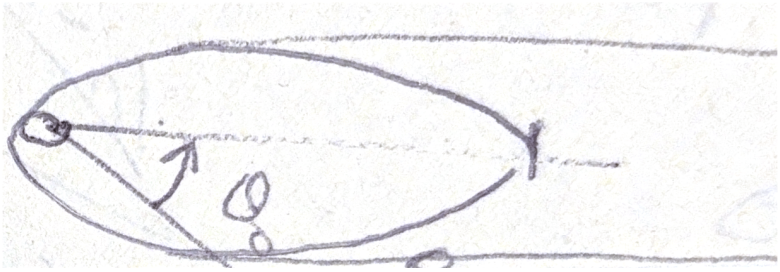


fig. 4.

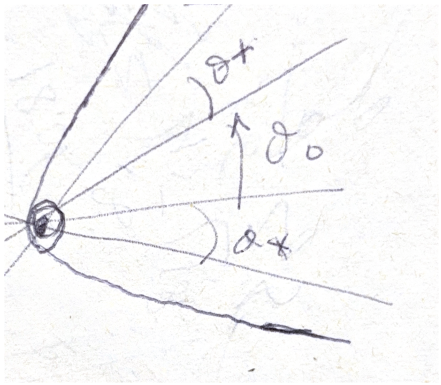


fig. 5.

c)
Esiste un intervallo angolare $[\theta_0 - \theta^*, \theta_0 + \theta^*]$ tale che $w(\theta^*) = 0$. Agli angoli corrispondenti agli estremi dell'intervallo l'orbita è proiettata all'infinito asintotico (fig. 5). Nel caso limite

$$A = \frac{k\mathcal{E}}{h^2 c^2 |p^2|}$$

si ha

$$w(\theta) = \frac{k\mathcal{E}}{h^2 c^2 |p^2|} \left\{\cosh\left[p\left(\theta - \theta_0\right)\right] - 1\right\}$$

L'orbita inizia a riposo all'infinito asintotico per $\theta \to \theta_0$ e viene "risucchiata" per cattura, spiraleggiando verso il centro (fig. 6). In sintesi, per $1 - p^2 > 0$ i

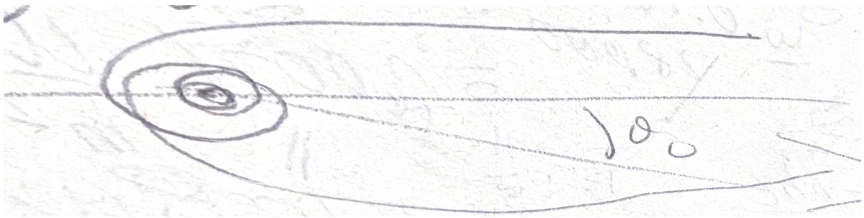


fig. 6.

moti sono oscillatori, per $1 - p^2 < 0$ esponenziali [iperbolici]. Per $p^2 > 1$ w va a infinito e r va a zero. Per $p^2 < 1$ ovvero

$$h^2 > \frac{k^2}{c^2}$$

abbiamo

$$\text{(i.p.)} \qquad \omega(\theta) = \text{cost.} = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2}$$

[i.p.=in particolare] per un moto circolare, mentre, per un moto oscillatorio, l'ampiezza A è tale che

$$\text{(i.g.)} \qquad \omega(\theta) = \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2} + A\cos\left[p\left(\theta - \theta_0\right)\right] > 0$$

[i.g.=in generale] che implica la condizione

$$0 < A < \frac{k\mathcal{E}}{h^2c^2p^2}$$

Problema dei due corpi. Massa ridotta

Consideriamo un punto P di massa m e una massa m_0 nell'origine O di un sistema (S). Un secondo sistema (G) è legato al baricentro e si muove di moto traslatorio uniforme.

Le forze su P e O sono date da

$$\overline{F}_P = -f\frac{m_0 m}{r^3}\left(P - O\right)$$
$$\overline{F}_O = f\frac{m_0 m}{r^3}\left(P - O\right) = -\overline{F}_P$$

Studiamo il moto di P relativo a (S). Nel moto relativo la forza su P si compone di tre termini:

$$\overline{F}_P = m\left(\overline{a}_R + \overline{a}_T + \overline{a}_C\right) = -\overline{F}_O = -m_O\overline{a}_O = -m_O\overline{a}_T$$

dove $_R$, $_T$, $_C$ indicano rispettivamente i termini relativo, di trascinamento e complementare, e l'ultima uguaglianza è giustificata dal fatto che $\overline{a}_O = \overline{a}_T$. Il termine complementare è

$$2\,\overline{\omega} \wedge \overline{v}_R$$

che qui è nullo poiché il moto è puramente traslatorio ($\overline{\omega} = 0$).

Sempre dall'ultima uguaglianza si ricava

$$\overline{a}_T = -\frac{\overline{F}_P}{m_O}$$

e

$$\overline{F}_P = m\overline{a}_R - m\frac{\overline{F}_P}{m_O}$$

da cui

$$\overline{F}_P \left(1 + \frac{m}{m_O}\right) = m\overline{a}_R$$

e infine

$$m\overline{a} = \overline{F}_P = \frac{m}{1 + \frac{m}{m_O}}\overline{a}_R = \frac{m_O m}{m_O + m}\overline{a}_R$$

la quantità

$$m_r \equiv \frac{m_O m}{m_O + m}$$

è detta massa ridotta.
Questa è la correzione della seconda legga di Newton per sistemi non–Galileiani.

Pensando (S) come sistema assoluto, quale "massa" dobbiamo attribuire a m_O? Chiamiamo M_O questa massa. Allora

$$\left[\overline{F}_P \left(1 + \frac{m}{m_0}\right) =\right] - f\frac{M_O m}{r^3}(P - O) = m\overline{a}_R$$

Ma anche

$$\overline{F}_P = - f\frac{m_O m}{r^3}(P - O) = \frac{m m_O}{m + m_O}\overline{a}_R$$

Come si vede c'è una simmetria in m e m_O. Confrontando si trova $M_O = m + m_O$.

Nel riferimento galileiano (G) [di origine G] che massa M_G bisogna mettere per rendere conto del moto della Terra o del Sole?

Sia G il baricentro. Allora

$$\frac{r_{GP}}{r_{GO}} = \frac{m_O}{m}$$

e ricordando che $r_{OP} = r_{OG} + r_{GP}$ vale inoltre

$$\frac{r_{OP}}{r_{GP}} = \frac{m_O + m}{m_O}$$

La forza su P si trasforma nel modo seguente.

$$\overline{F}_P = -f\frac{m_O m}{r_{OP}^3}(P - O) =$$

$$= -f\frac{m_O m}{r_{GP}^3}\left(\frac{m_O}{m + m_O}\right)^{\not 3^2}(P - G)\frac{m + \cancel{m_O}}{\cancel{m_O}} =$$

$$= -f\frac{m_O}{\left(\frac{m_O + m}{m_O}\right)^2}\frac{m}{r_{GP}^3}(P - G)$$

Poniamo allora come massa M_G la seguente:

$$\frac{m_O}{\left(\frac{m_O+m}{m_O}\right)^2} = M_G^{(P)} = \frac{m_O^3}{(m_O+m)^2}$$

Analogamente poniamo

$$M_G^{(O)} = \frac{m^3}{(m_O+m)^2}$$

Si trova infine tra le quattro masse la relazione

$$M_G^{(P)} M_G^{(O)} = \frac{m_r^3}{M_O}$$

[esiste inoltre una relazione additiva tra le radici cubiche:

$$M_O^{1/3} = {M_G^{(P)}}^{1/3} + {M_G^{(O)}}^{1/3}$$

nonché la relazione diretta per la massa ridotta sfruttando le prime due.] Perché per le cariche elettriche non va bene?
[Non c'è qualcosa come una "carica ridotta". Procedendo come prima si possono però scrivere delle relazioni che legano cariche "fittizie", cariche e masse:

$$E_G^{(P)} = e_O \left(\frac{m_O}{M_O}\right)^2 \qquad E_G^{(O)} = e_O \left(\frac{m}{M_O}\right)^2$$
$$\sqrt{E_G^{(P)}} + \sqrt{E_G^{(O)}} = \sqrt{e_O}$$
$$\sqrt{E_G^{(P)} E_G^{(O)}} \left(\sqrt{E_G^{(P)}} + \sqrt{E_G^{(O)}}\right) = e_O^{3/2} \frac{m_r}{M_O}$$

dove le E_G sono le cariche fittizie disposte nel centro di massa.]

Formule K.K. (Kramers-Kronig)

[Legano la parte reale e la parte immaginaria di una funzione analitica.]
Facendo riferimento alla fig. 7

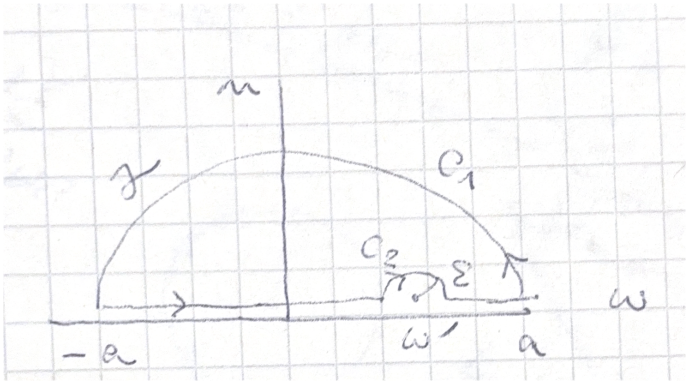


fig. 7.

$$(1) \quad \oint_\gamma \frac{\chi(\Omega)}{\Omega - \omega'} d\Omega = 0$$

per il teorema di Cauchy.

$$(2) \quad \oint_\gamma \ldots = \int_{c1} + \int_{-a}^{\omega' - \varepsilon} + \int_{c2} + \int_{\omega' + \varepsilon}^{a} \ldots = 0$$

$$(3) \quad \int_{c1} \frac{\chi(\Omega)}{\Omega - \omega'} d\Omega = \int_{c1} \frac{\chi(ae^{i\theta})}{ae^{i\theta} - \omega'} iae^{i\theta} d\theta,$$

essendo su c1: $\Omega = ae^{i\theta},\ d\Omega = iae^{i\theta} d\theta$

$$(4) \quad \int_{c1} \ldots = \int_0^{\pi} \frac{\chi(ae^{i\theta})}{1 - \frac{\omega'}{a} e^{-i\theta}} i d\theta$$

$$(5) \quad \lim_{a\to\infty} \int_{c1} \ldots = \int_{c1} \chi(ae^{i\theta}) i d\theta = 0,$$

per le ipotesi sul comportamento asintotico di χ [$\chi(\omega) \sim -\frac{1}{\omega^2}$].

$$(6) \quad \int_{c2} \frac{\chi(\omega)}{\omega - \omega'} d\omega = -\int_0^{\pi} \frac{\chi(\omega' + \varepsilon e^{i\theta})}{\varepsilon e^{i\theta}} i\varepsilon e^{i\theta} d\theta = -\int_0^{\pi} \chi(\omega' + \varepsilon e^{i\theta}) i d\theta,$$

essendo in c2: $\omega - \omega' = e^{i\theta},\ d\omega = i\varepsilon e^{i\theta} d\theta$.

$$(7) \quad \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{c2} \ldots = -i\pi\chi(\omega')$$

$$(8) \quad \lim_{\substack{\varepsilon\to 0 \\ a\to\infty}} \left(\int_{-a}^{\omega'-\varepsilon} \ldots + \int_{\omega'+\varepsilon}^{a} \ldots \right) = \mathscr{P} \int_{-\infty}^{\infty} \ldots$$

dove $\mathscr{P}$ è il valore principale di Cauchy [per definizione]. Da (7) e (8)

$$(9) \quad i\pi\chi(\omega') = \mathscr{P} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\chi(\omega)}{\omega - \omega'} d\omega$$

Separando la parte reale e la parte immaginaria si ottiene infine:

$$(10) \quad \begin{cases} \Re(\chi(\omega')) = \dfrac{\mathscr{P}}{\pi} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \Im \left(\frac{\chi(\omega)}{\omega - \omega'} \right) d\omega; \\ \Im(\chi(\omega')) = -\dfrac{\mathscr{P}}{\pi} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \Re \left(\frac{\chi(\omega)}{\omega - \omega'} \right) d\omega. \end{cases}$$

Tensore di Riemann

Partiamo come di consueto dalla metrica

$$ds^2 = a_{ij}(x)dx^i dx^j.$$

Se a_{ij} è costante

$$[ij,k] = \left\{ \begin{matrix} k \\ ij \end{matrix} \right\} = 0.$$

Il tensore di Riemann è così definito:

$$\mathscr{R}^k_{ijh} = \partial_i \left\{ \begin{matrix} k \\ jh \end{matrix} \right\} - \partial_j \left\{ \begin{matrix} k \\ ih \end{matrix} \right\} + \left\{ \begin{matrix} k \\ il \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} l \\ jh \end{matrix} \right\} - \left\{ \begin{matrix} k \\ jl \end{matrix} \right\} \left\{ \begin{matrix} l \\ ijh \end{matrix} \right\}.$$

Nell'ipotesi $\mathscr{R}^k_{ijh} = 0$ il sistema $\nabla_k v_i = 0$ ammette soluzioni per n campi di ordine n [linearmente indipendenti che formano una base dello spazio tangente in ogni punto] in una varietà a n dimensioni.

$$\nabla_k v_i = 0 \Longrightarrow \partial_k v_i = \left\{ \begin{matrix} l \\ ki \end{matrix} \right\} v_l.$$

[Per stabilire se un sistema di derivate parziali ammette una soluzione globale, si applica il principio per cui le derivate parziali miste devono uguagliarsi (Teorema di Schwarz). Derivando due volte l'ordine delle derivate non conta.] Le condizioni di integrabilità [cioè i vincoli sui coefficienti dell'equazione differenziale affinché esista una soluzione globale] sono perciò:

$$\partial_h \left[\left\{ \begin{matrix} l \\ ki \end{matrix} \right\} v_l \right] = \partial_k \left[\left\{ \begin{matrix} l \\ hi \end{matrix} \right\} v_l \right]$$

$$\partial_h \left\{ \begin{matrix} l \\ ki \end{matrix} \right\} v_l + \left\{ \begin{matrix} l \\ ki \end{matrix} \right\} \partial_h v_l = \partial_k \left\{ \begin{matrix} l \\ hi \end{matrix} \right\} v_l + \left\{ \begin{matrix} l \\ hi \end{matrix} \right\} \partial_k v_l$$

$$\partial_h v_l = \left\{ {r \atop hl} \right\} v_r \qquad \partial_k v_l = \left\{ {r \atop kl} \right\} v_r$$

$$\partial_h \left\{ {l \atop ki} \right\} v_l + \left\{ {l \atop ki} \right\} \left\{ {r \atop hl} \right\} v_r = \partial_k \left\{ {l \atop hi} \right\} v_l + \left\{ {l \atop hi} \right\} \left\{ {r \atop kl} \right\} v_r$$

$$\left[\partial_h \left\{ {r \atop ki} \right\} - \partial_k \left\{ {r \atop hi} \right\} + \left\{ {l \atop ki} \right\} \left\{ {r \atop hl} \right\} - \left\{ {l \atop hi} \right\} \left\{ {r \atop kl} \right\} \right] v_r = 0$$

ovvero

$$\mathscr{R}^r_{hki} v_r = 0.$$

Quindi [nell'ipotesi fatta] le condizioni di integrabilità sono soddisfatte, il sistema è completamente integrabile e quindi ci sono n campi linearmente indipendenti [che soddisfano l sistema]. Inoltre sono campi gradienti, indicati con $v_i^{(k')}(x)$. [La notazione (k') indica quale degli n campi si sta considerando.] Per questi campi vale per quanto visto sopra

$$\partial_k v_i^{(k')} = \left\{ {l \atop ki} \right\} v_l \qquad \partial_i v_k^{(k')} = \left\{ {l \atop ik} \right\} v_l$$

per cui

$$\partial_k v_i^{(k')} - \partial_i v_k^{(k')} = \left\{ {l \atop [k\ i]} \right\} v_l.$$

Per vedere che sono campi gradienti si pone

$$v_i^{(k')} = \partial_i \varphi^{(k')}(x)$$

dove le $\varphi^{(k')}(x)$ sono funzioni scalari. Col cambiamento di variabili $\varphi^{(k')}(x) = X^{k'}(x)$ [$X^{k'}$ coordinate cartesiane globali] si ha:

$$v_{i'}^{(k')} = v_i^{(k')} \chi^i_{i'} = \partial_i \varphi^{(k')}(x) \chi^i_{i'} = \partial_{i'} \varphi^{(k')}(x) = \partial_{i'} X^{k'} = \delta^{k'}_{i'}.$$

Per il sistema trasformato deve valere $\nabla_{j'} v_{i'} = 0$, da cui

$$\partial_{j'} v_{i'}^{(k')} = \left\{ {l' \atop j'i'} \right\} v_{l'}^{(k')}; \qquad v_{l'}^{(k')} = \delta^{k'}_{l'}; \qquad v_{i'}^{(k')} = \delta^{k'}_{i'}$$

$$\Longrightarrow \partial_{j'} \delta^{k'}_{i'} = 0 \Longrightarrow 0 = \left\{ {l' \atop j'i'} \right\} \delta^{k'}_{l'} = \left\{ {k' \atop j'i'} \right\} = 0.$$

Nel riferimento scelto mediante la trasformazione $\varphi^{(k')}(x) = X^{k'}(x)$ i simboli di Christoffel sono tutti nulli.

$$\left\{ \begin{matrix} k \\ ij \end{matrix} \right\} = \cancel{a}^{kl} \, [ij, l] = 0 \qquad [ij, l] = a_{lk} \left\{ \begin{matrix} k \\ ij \end{matrix} \right\} = 0$$

$$0 = \underset{=0}{[ij, k]} + \underset{=0}{[ki, j]} = \frac{1}{2} \left(\partial_i \cancel{a}_{jk} + \cancel{\partial_j a_{ik}} - \cancel{\partial_k a_{ij}} + \cancel{\partial_k a_{ij}} + \partial_i \cancel{a}_{jk} - \cancel{\partial_j a_{ik}} \right) =$$

$$= \partial_i \cancel{a}_{jk} = 0.$$

Nel riferimento scelto i coefficienti della metrica sono costanti e quindi la metrica è euclidea.

[Osservazione sul concetto di vettore]

[La trascrizione di questo paragrafo è assente.]

Relazione differenziale a tre termini di Bianchi

$$\underset{circolazione}{\nabla_{\{l} R^k_{ij\}h}} = 0 \qquad \text{oppure} \qquad \underset{anti-circ.}{\nabla_{[l} R^k_{ij]h}} = 0$$

$$\nabla_l R^k_{ijh} + \nabla_i R^k_{jlh} + \nabla_j R^k_{lih} = 0.$$

Eseguiamo ora la contrazione per passare al tensore di Riemann contratto:

$$R^{\underline{k}}_{\underline{k}jh} = R_{jh} \ , \qquad R^h_h = R \ ,$$

detti rispettivamente tensore di Riemann contratto (o tensore di Ricci) e invariante di Riemann (o scalare di Ricci).

Moltiplicando per δ^i_k:

$$\nabla_l R^k_{kjh} + \nabla_k R^k_{jlh} + \nabla_j R^k_{lkh} = 0.$$

Per l'antisimmetria del tensore di Riemann sui primi due indici in basso e la contrazione sull'indice k:

$$\nabla_j R^k_{lkh} = -\nabla_j R^k_{klh} = -\nabla_j R_{lh}.$$

Si ha perciò:

$$\nabla_l R_{jh} + \nabla_k R^k_{jlh} - \nabla_j R_{lh} = 0.$$

Si può portare in alto l'indice h usando il tensore fondamentale, che ha derivato covariante nullo:

$$\nabla_l R^{\underline{h}}_{\underline{j}} + \nabla_k R^{k\underline{h}}_{\underline{j}\underline{l}} - \nabla_{\underline{j}} R^{\underline{h}}_{l} = 0,$$

e contraendo sugli indici sottolineati (dopo moltiplicazione per δ^j_h):

$$\nabla_l R - \nabla_k R^k_l - \nabla_h R^h_l = \nabla_l R - 2\nabla_k R^k_l = 0.$$

Arriviamo ora a scrivere il tensore doppio di Einstein G^j_i tale che $\nabla_j G^j_i = 0$. Dall'ultima uguaglianza:

$$\nabla_l R - 2\nabla_k R^k_l = 0 \Longrightarrow \nabla_j R^j_i - \frac{1}{2}\nabla_j \left(\delta^j_i R\right) = 0 \Longrightarrow \nabla_j G^j_i = 0,$$

dove

$$G^j_i \equiv R^j_i - \frac{1}{2}\delta^j_i R,$$

e abbassando l'indice j:

$$G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2}g_{ij}R.$$

Dentro il ≪buco nero≫

La metrica all'interno di un buco nero ($r < 2R$) è data da:

$$ds^2 = \frac{dr^2}{\frac{2R}{r} - 1} - \left[\left(2\frac{R}{r} - 1\right)(cdt)^2 + r^2 d\omega^2\right] \geq 0,$$

dove il segno di uguaglianza è per la luce; $d\omega^2 = d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2$. Si ha:

$$\frac{dr^2}{\frac{2R}{r} - 1} \geq \left[\left(2\frac{R}{r} - 1\right)(cdt)^2 + r^2 d\omega^2\right],$$

e dividendo per $r^2 d\omega^2$ e moltiplicando per $2\frac{R}{r} - 1$:

$$\left(\frac{dr}{rd\omega}\right)^2 \geq \left(2\frac{R}{r} - 1\right)\left[\left(2\frac{R}{r} - 1\right)\left(\frac{cdt}{rd\omega}\right)^2 + 1\right]$$

Identificando $rd\omega$ con lo spostamento tangenziale dl_τ abbiamo:

$\left(\frac{dr}{dl_\tau}\right)^2 \to (\infty)^2$ per $r \to 0$ Il moto ha solo componente radiale

$\left(\frac{dr}{dl_\tau}\right)^2 \to (0)^1$ per $r \to \infty$ Il moto ha solo componente tangenziale

[Nota: Il limite $r \to \infty$ è verosimilmente un refuso di trascrizione per $r \to 2R$. Infatti, nella metrica interna ($r < 2R$), il valore $r = 2R$ costituisce l'orizzonte degli eventi e il limite massimo del dominio. Solo per $r \to 2R$ l'espressione $\left(\frac{2R}{r} - 1\right)$ si annulla, costringendo la derivata radiale a zero e rendendo il moto puramente tangenziale, coerentemente con il grafico delle geodetiche che si stabilizzano in cerchi concentrici sull'orizzonte.]

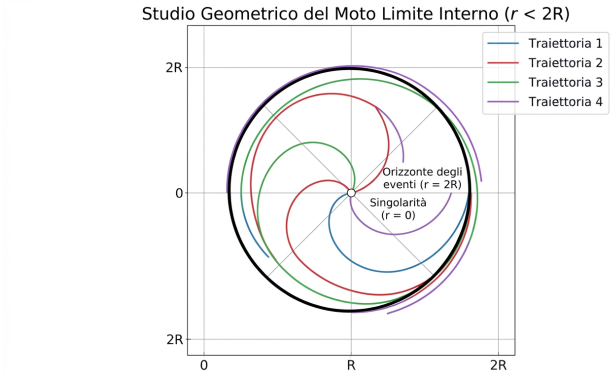


fig. 8.

Geodetiche e traiettorie

L'equazione geodetica è

$$\frac{d^2x^i}{ds^2} + \left\{ \begin{matrix} i \\ jk \end{matrix} \right\} \frac{dx^j}{ds}\frac{dx^k}{ds} = 0,$$

dove si assume la forza di Lorentz $\frac{q}{m}F_l^i \frac{dx^l}{ds}$ uguale a 0.

Le coordinate sono $x^0 = ct,\ x^1 = r,\ x^2 = \theta,\ x^3 = \varphi$. La metrica è in generale

$$ds^2 = e^{\nu}(cdt)^2 - \left[e^{-\nu}dr^2 - r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\varphi^2)\right].$$

I simboli di Christoffel valgono:

$$\left\{ \begin{matrix} 0 \\ 10 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 0 \\ 01 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2}\nu' \qquad \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 00 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{2}\nu' e^{2\nu}$$

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 11 \end{matrix} \right\} = -\frac{1}{2}\nu' \qquad \left\{ \begin{matrix} 1 \\ 22 \end{matrix} \right\} = -re^{\nu}$$

$$\left\{ \begin{matrix} 1 \\ 33 \end{matrix} \right\} = -r\sin^2\theta e^{\nu}$$

$$\left\{ \begin{matrix} 2 \\ 12 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 21 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{r} \qquad \left\{ \begin{matrix} 2 \\ 33 \end{matrix} \right\} = -\sin\theta\cos\theta$$

$$\left\{ \begin{matrix} 3 \\ 13 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 31 \end{matrix} \right\} = \frac{1}{r} \qquad \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 23 \end{matrix} \right\} = \left\{ \begin{matrix} 3 \\ 32 \end{matrix} \right\} = \cot\theta$$

L'equazione per la coordinata polare θ è

$$\frac{d^2\theta}{ds^2} + \frac{2}{r}\frac{dr}{ds}\frac{d\theta}{ds} - \sin\theta\cos\theta\left(\frac{d\varphi}{ds}\right)^2 = 0.$$

Con i dati iniziali $\theta = \frac{\pi}{2}$ (moto nel piano equatoriale) e $\frac{d\theta}{ds} = 0$ (nessuna velocità tangenziale iniziale) si ha:

$$\frac{d^2\theta}{ds^2} = 0 \Longrightarrow \theta = \text{costante} = \frac{\pi}{2}.$$

Questo consente di eliminare θ dalle altre equazioni. L'equazione risultante per φ è

$$\frac{d^2\varphi}{ds^2} + \frac{2}{r}\frac{dr}{ds}\frac{d\varphi}{ds} = 0.$$

Moltiplicando tutto per r^2:

$$r^2\frac{d^2\varphi}{ds^2} + 2r\frac{dr}{ds}\frac{d\varphi}{ds} = 0 \Longrightarrow \frac{d}{ds}\left(r^2\frac{d\varphi}{ds}\right) = 0,$$

da cui segue la conservazione del momento angolare specifico

$$r^2\frac{d\varphi}{ds} = h.$$

L'equazione per ct è

$$e^{\nu}\frac{d^2(ct)}{ds^2} + e^{\nu}\nu'\frac{dr}{ds}\frac{d(ct)}{ds} = 0,$$

da cui

$$\frac{d(ct)}{ds} = ke^{-\nu} = \frac{k}{\gamma(r)} = \frac{k}{1-\frac{2R}{r}},$$

poiché $\nu(r) = \ln\gamma(r) = \ln\left(1-\frac{2R}{r}\right)$ è il potenziale metrico (o lapse function). L'equazione (semplificata) per r è

$$\frac{d^2r}{ds^2} + \frac{1}{2}\nu' c^2 e^{2\nu}\left(\frac{dt}{ds}\right)^2 - \frac{1}{2}\nu'\left(\frac{dr}{ds}\right)^2 - re^{\nu}\left(\frac{d\varphi}{ds}\right)^2 = 0.$$

Ma partiamo dalla metrica scritta nella forma:

$$\gamma(cdt)^2 - \left[\frac{1}{\gamma}dr^2 + r^2\left(\sin^2\theta\right)d\varphi^2\right] = ds^2.$$

[Ricordiamo che nel piano equatoriale $\sin^2\theta = 1$.] Dividendo per ds^2:

$$\gamma\left(\frac{d(ct)}{ds}\right)^2 - \frac{1}{\gamma}\left(\frac{dr}{ds}\right)^2 - r^2\left(\frac{d\varphi}{ds}\right)^2 = 1$$

$$\frac{k^2}{\gamma} - \frac{1}{\gamma}\left(\frac{dr}{d\varphi}\frac{d\varphi}{ds}\right)^2 - \frac{h^2}{r^2} = 1$$

Moltiplicando per γ:

$$k^2 - \left(\frac{dr}{d\varphi}\frac{h}{r^2}\right)^2 - \frac{h^2}{r^2} + \frac{2Rh^2}{r^3} = 1 - \frac{2R}{r}$$
$$h^2\left\{\frac{k^2}{h^2} - \left[\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right)\right]^2 - \frac{1}{r^2} + \frac{2R}{r^3}\right\} = \frac{1}{h^2} - \frac{2R}{h^2 r}$$
$$\left[\frac{d}{d\varphi}\left(\frac{1}{r}\right)\right]^2 + \frac{1}{r^2} = \frac{k^2-1}{h^2} + \frac{2R}{r^3} + \frac{2R}{h^2 r}$$

Col cambio di variabile $\frac{1}{r} = u$:

$$\left(\frac{du}{d\varphi}\right)^2 + u^2 = \frac{k^2-1}{h^2} + \frac{2Ru}{h^2} + 2Ru^3.$$

Derivando rispetto a φ:

$$2u'\frac{d^2u}{d\varphi^2} + 2uu' = \frac{2R}{h^2}u' + 6Ru^2u'.$$

Semplificando $2u'$:

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{R}{h^2} + 3Ru^2}.$$

Nel caso classico ($ds \sim d(ct)$):

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u = \frac{fm_0}{{h^*}^2}, \qquad h^* = r^2\frac{d\varphi}{dt};$$
$$h = r^2\frac{d\varphi}{ds} \sim r^2\frac{d\varphi}{d(ct)}, \qquad \frac{h^*}{h} \sim c.$$

Nel limite classico ($r \gg R$) u^2 è trascurabile. Perciò:

$$\frac{d^2u}{d\varphi^2} + u \approx \frac{R}{h^2} \Longrightarrow \frac{d^2u}{d\varphi^2} + u \sim \frac{fm_0}{h^2c^2},$$

da cui:

$$R \sim \frac{fm_0}{c^2}.$$